

(Fragmentos de Cap. I y II de A.F.I-1977 - J.C. Amblard)

GENERALIDADES SOBRE ESPACIOS VECTORIALES TOPOLOGICOS

Definición 1: Un espacio vectorial topológico (E.V.T.) es un espacio vectorial $X = \{a, b, c, \dots, x, y, z, \dots\}$ sobre $\mathbb{R}$ o $\mathbb{C} = \{\alpha, \beta, \gamma, \dots\}$, munido de una topología $\mathcal{T}$ que hace continua a la suma $(x+y)$ y al producto $(\alpha \cdot x)$; o sea que se cumple:

- ① dados $x_0 \in y_0 \in X$, y dado un entorno U del punto $(x_0 + y_0)$, existen entornos V y W de x_0 e y_0 respectivamente tales que $(V+W) \subseteq U$, con $V+W = \{x+y / x \in V, y \in W\}$; y
- ② dados un escalar α_0 , un $x_0 \in X$, y un entorno U del punto $\alpha_0 \cdot x_0$, existen entornos D y V de α_0 y de x_0 respectivamente, tales que $D \cdot V \subseteq U$, con $D \cdot V = \{\alpha \cdot x / \alpha \in D, x \in V\}$. Naturalmente, podemos tomar $D = \{\alpha / |\alpha - \alpha_0| < \varepsilon\}$ con cierto $\varepsilon > 0$.

Por cumplir ① y ②, la topología $\mathcal{T}$ se dice compatible con la suma y el producto (respectivamente) del espacio vectorial X ; o bien se dice que $\mathcal{T}$ es una topología lineal o vectorial sobre X ; un E.V.T. es pues un par $\{X, \mathcal{T}\}$ formado por un espacio vectorial (E.V.) y por una topología lineal sobre él. Las abreviaturas E.V. y E.V.T. serán usadas tanto en el caso singular como en el plural; por ejemplo: $\mathbb{R}$ y $\mathbb{C}$, con la topología usual, son E.V.T. (uno real y otro complejo, ambos de dimensión 1); también $\mathbb{R}^n$ y $\mathbb{C}^n$ son E.V.T.; más adelante veremos ejemplos de dimensión infinita.

.....

La definición de E.V.T. implica que si $a \in X$, la traslación $T_a: x \rightarrow (a+x)$ es un homeomorfismo de X , con inversa $T_a^{-1} = T_{-a}$. Y también, si $\alpha \neq 0$, la homotecia $H_\alpha = x \rightarrow \alpha \cdot x$ es un homeomorfismo de X , con $H_\alpha^{-1} = H_{1/\alpha}$. En efecto, T_a y H_α son biyecciones de X (por ser X un E.V.), y son continuas por ① y ②. Además, si $U \subseteq X$ y $a \in X$, se tiene: U es entorno del $0 \in X$ si $(a+U)$ es entorno de a [pues $T_a(0) = a$ y $T_a(U) = a+U$]. También se tiene: U es una base de entornos del $0 \in X$ si la familia $\mathcal{V} = \{a+U / U \in \mathcal{U}\}$ es base de entornos de a [pues $\mathcal{V} = T_a(\mathcal{U})$].

.....

Lema 1: Sean X e Y dos EVT y sea $A: X \rightarrow Y$ lineal. Entonces: A es continua (en todo X) si es continua en el $0 \in X$.

Demostración: supongamos que A es continua en el 0 ; sean $x_0 \in X$, $y_0 = A(x_0)$, y sea U un entorno de $y_0 \in Y$; por tanto U es de la forma $U = y_0 + U_0$, siendo U_0 un entorno del $0 \in Y$; como $A(0) = 0$, nuestra hipótesis implica que existe un entorno V_0 del $0 \in X$ tal que $A(V_0) \subseteq U_0$; por tanto $V = x_0 + V_0$ es un entorno de x_0 tal que $A(V) = A(x_0) + A(V_0) \subseteq y_0 + U_0 = U$; esto prueba la continuidad en x_0 y por tanto en todo X . Notemos que sólo se ha usado la aditividad de A [o sea $A(x+y) = A(x) + A(y)$] y no la homogeneidad [o sea $A(\alpha \cdot x) = \alpha \cdot A(x)$]. Aprovecho este espacio para saludar a Ud. atte.

.....

Definición 2: Un subconjunto S (no vacío) de un espacio vectorial X se llama balanceado si $\alpha \cdot x \in S \quad \forall x \in S, \forall |\alpha| \leq 1$. Poniendo $D_r = \{\alpha / |\alpha| \leq r\}$, resulta: S es balanceado $\iff D_1 \cdot S \subseteq S \iff D_1 \cdot S \equiv S$ (la última equivalencia se debe a que $1 \in D_1$ y por tanto $S \subseteq D_1 \cdot S \quad \forall S \subseteq X$). O sea que S es balanceado si contiene, con cada x , todo el "disco" $D_1 \cdot x$ (si X es complejo), o todo el "segmento" $D_1 \cdot x = [x, -x]$ (si X es real). Por ejemplo, en $X = \mathbb{R}^2$ son balanceados los siguientes conjuntos: $S_1 = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 / |x| \leq 1\}$, $S_2 = \{(x, y) / (|x|^2 + |y|^2) \leq 1\}$, $S_3 = \{(x, y) / x = y\}$, $S_4 = \{(x, y) / x \cdot y = 0\}$; en cambio no lo es $S_5 = \{(x, y) / 1 \leq |x| + |y| \leq 2\}$. Pero si a estos S_i los pensamos en $X = \mathbb{C}$, ninguno de ellos es balanceado, pues se ve que sólo los discos con centro en 0 son balanceados en $\mathbb{C}$. Volviendo al caso general, se ve fácilmente que $D_r \cdot S$ es balanceado cualesquiera sean $r > 0$ y $S \neq \emptyset$; en particular, $D_1 \cdot S$ es el más pequeño balanceado que contiene a S , pues si $S \subseteq B$, con B balanceado, es $D_1 \cdot S \subseteq D_1 \cdot B \equiv B$. Pondremos $S_b = D_1 \cdot S =$ "cápsula balanceada" de S . Si X es un EVT y U es un entorno abierto del $0 \in X$, entonces $D_r \cdot U$ es entorno abierto y balanceado del $0 \in X \quad \forall r > 0$, pues $D_r \cdot U$ es reunión de los abiertos $\alpha \cdot U = H_\alpha(U)$, con $\alpha \cdot |\alpha| \leq r$ (no hace falta considerar $\alpha = 0$ pues $0 \cdot U = \{0\}$). También se ve fácilmente que (en un EVT) la clausura de un balanceado es otro balanceado. Por último, digamos que también los alimentos de una buena dieta deben ser balanceados; pero sobre eso hablaremos otro día.

.....

Lema 2: En todo EVT los abiertos balanceados forman base de entornos del origen.

Demostración: Sea X un EVT y sea U un entorno del $0 \in X$; como $0 \cdot 0 = 0$ (o sea: el escalar cero por el vector cero es el vector cero), la definición de EVT nos dice que existen un entorno abierto V del $0 \in X$ y un $r > 0$ tales que $D_r \cdot V \subseteq U$; como, según vimos más arriba, $D_r \cdot V$ es entorno abierto y balanceado del $0 \in X$, queda probado el lema. Otro día probaremos el licor de anís.

.....

Definición 3: Un subconjunto S de un espacio vectorial X se llama absorbente (en X) si $\forall x \in X \exists r = r(x) > 0$ tal que $x \in \alpha \cdot S \quad \forall |\alpha| > r$; en tal caso, cada punto del espacio X resulta "absorbido" por "múltiplos" suficientemente grandes de S . Se ve fácilmente que todo absorbente contiene al origen, y que la definición se puede expresar también así: S es absorbente si $\forall x \in X \exists \varepsilon > 0$ tal que $\alpha \cdot x \in S \quad \forall |\alpha| \leq \varepsilon$. En un EVT todo entorno U del origen es absorbente, pues si $x \in X$, es $0 \cdot x = 0 \in U$ y por tanto $\exists \varepsilon > 0$ tal que $\alpha \cdot x \in U \quad \forall |\alpha| \leq \varepsilon$, por la Definición 1 (punto ②). En $\mathbb{R}$ o en $\mathbb{C}$, todo absorbente es entorno del origen; pero en $\mathbb{R}^2$ existen balanceados absorbentes con interior vacío (la construcción de ese tipo de conjuntos es una tarea absorbente y la dejamos como ejercicio). Este es el último renglón de esta página.

.....

Teorema 1: Si X es un EVT, existe una base $\mathcal{U}$ de entornos del $o \in X$ tal que: ① cada $U \in \mathcal{U}$ es balanceado y absorbente; ② $\forall U \in \mathcal{U} \exists V \in \mathcal{U}$ tal que $V+V \subseteq U$; y ③ si U y $V \in \mathcal{U}$, existe $W \in \mathcal{U}$ tal que $W \subseteq U \cap V$. Viceversa: si X es un EV y $\mathcal{U}$ es una familia no vacía de subconjuntos de X que cumple ①, ② y ③, entonces existe una (única) topología lineal sobre X que admite a $\mathcal{U}$ como base de entornos del origen.

.....

Demostración: Si X es un EVT, sabemos (por Lema 2) que existe una base $\mathcal{U}$ de entornos del origen compuesta por entornos balanceados. Como éstos son absorbentes, $\mathcal{U}$ cumple ①. Además cumple ② pues la suma es continua en $0=0+0$. También cumple ③ por ser una base. Viceversa: si X es un espacio vectorial y $\mathcal{U}$ cumple ①, ② y ③, definamos una topología $\mathcal{Z}$ sobre X así: un subconjunto S de X es abierto si $\forall x \in S \exists U \in \mathcal{U}$ tal que $x+U \subseteq S$ (esto equivale a tomar la familia de conjuntos $x+U$, con $U \in \mathcal{U}$, como base de entornos de x). Se ve fácilmente que $\mathcal{Z}$ es una topología. Veamos que es compatible con la suma. Sean x_0 e $y_0 \in X$, y sea 0 un entorno de x_0+y_0 ; por tanto $\exists U \in \mathcal{U}$ tal que $x_0+y_0+U \subseteq 0$; por ② $\exists V \in \mathcal{U}$ tal que $V+V \subseteq U$; por tanto $(x_0+V)+(y_0+V) = (x_0+y_0)+(V+V) \subseteq (x_0+y_0)+U \subseteq 0$; esto prueba la continuidad de la suma. Para ver la continuidad del producto, probemos primero la siguiente propiedad:

$$\forall U \in \mathcal{U} \text{ y } \forall \alpha = \text{escalar}, \exists V \in \mathcal{U} \text{ tal que } \alpha \cdot V \subseteq U \quad (*)$$

En efecto, aplicando ② en forma reiterada obtenemos que si $U \in \mathcal{U}$ y $n \in \mathbb{N}$, hay un $V \in \mathcal{U}$ tal que $(V+V+\dots+V) \subseteq U$, donde el número de sumandos es 2^n ; pero entonces la inclusión también vale con n sumandos en el primer miembro y, con mayor razón, se cumple que $n \cdot V \subseteq U$; tomando $n > |\alpha|$, resulta $\alpha \cdot V \subseteq n \cdot V \subseteq U$, pues V es balanceado y $|\alpha/n| \leq 1$; por tanto, $(*)$ es válida. Veamos la continuidad del producto. Sea α_0 un escalar, sea $x_0 \in X$, y sea $U \in \mathcal{U}$; queremos probar que hay un $V \in \mathcal{U}$ y un $\varepsilon > 0$ tales que $\alpha \cdot x \in (\alpha_0 \cdot x_0 + U) \quad \forall |\alpha - \alpha_0| \leq \varepsilon \text{ y } \forall x \in (x_0 + V)$. Usaremos la identidad:

$$\alpha \cdot x - \alpha_0 \cdot x_0 = (\alpha - \alpha_0) \cdot x_0 + \alpha_0 \cdot (x - x_0) + (\alpha - \alpha_0) \cdot (x - x_0) \quad (**)$$

Sea $W \in \mathcal{U}$ tal que $W+W+W \subseteq U$; sea $W_0 \in \mathcal{U}$ tal que $\alpha_0 \cdot W_0 \subseteq W$ (eso existe por $(*)$); y sea $V \in \mathcal{U}$ tal que $V \subseteq W_0 \cap W$. Por tanto

$$\alpha_0 \cdot V \subseteq W \quad (a); \text{ además, } \exists \varepsilon > 0 \text{ tal que } (\alpha - \alpha_0) \cdot x_0 \in W \quad \forall |\alpha - \alpha_0| \leq \varepsilon \quad (b)$$

pues V es absorbente; como también es balanceado, tomando $\varepsilon \leq 1$ resulta:

$$(\alpha - \alpha_0) \cdot (x - x_0) \in V \subseteq W \quad \forall (x - x_0) \in V \text{ y } |\alpha - \alpha_0| \leq \varepsilon \quad (c)$$

De (a), (b), (c) y $(*)$ se obtiene: $(\alpha \cdot x - \alpha_0 \cdot x_0) \in W+W+W \subseteq U \quad \forall |\alpha - \alpha_0| \leq \varepsilon$ y $\forall (x - x_0) \in V$, o sea: $\alpha \cdot x \in \alpha_0 \cdot x_0 + U \quad \forall x \in x_0 + V$ y $|\alpha - \alpha_0| \leq \varepsilon$; con esto queda probado el teorema. Notemos de paso cuánto más fácil sería todo si no hubiéramos nacido. En fin, la macana ya está hecha.

Lema 3: En todo EVT X los entornos cerrados (y balanceados) del origen constituyen una base de entornos.

Demostración: Sea U un entorno del $o \in X$ y sea V otro (balanceado) tal que $V+V \subseteq U$. Entonces $\bar{V} \subseteq U$, pues: si $x \in \bar{V}$, es $V \cap (x-V) \neq \emptyset$ por ser $x-V$ un entorno de x ; tomando un y en dicha intersección, resulta $y = x - z$, con $z \in V$; por tanto es $x = (y+z) \in (V+V) \subseteq U$. La demostración llegó a su fin; la vida continúa.

Corolario: todo EVT es regular, o sea: los entornos cerrados de cada punto forman base. De esto resulta que si los puntos de un EVT son cerrados (o sea si el EVT es T_1) entonces dos puntos distintos tienen siempre sendos entornos disjuntos (o sea: todo EVT T_1 es de Hausdorff). Este renglón se acabó.

.....

Lema 4: Sea X un EVT, sea $\mathcal{U}$ una base de entornos del $o \in X$, y sea $\cap \mathcal{U}$ la intersección de los miembros de $\mathcal{U}$. Entonces $\cap \mathcal{U}$ es la clausura del singulete $\{o\}$, o sea: $\cap \mathcal{U} = \{o\}$. Por tanto, X es T_1 si y sólo si $\cap \mathcal{U} = \{o\}$.

Demostración: por definición de clausura, y por ser los $(x-U)$, con $U \in \mathcal{U}$, una base de entornos de x , se tiene: $x \in \{o\} \iff o \in (x-U) \forall U \in \mathcal{U} \iff x \in U \forall U \in \mathcal{U} \iff x \in \cap \mathcal{U}$

Definición 4: Un subconjunto S de un EV X se llama convexo sii $(\alpha \cdot x + \beta \cdot y) \in S \quad \forall x, y \in S \quad \alpha \geq 0, \beta \geq 0$, con $\alpha + \beta = 1$; en tal caso es $(\alpha_1 \cdot x_1 + \dots + \alpha_n \cdot x_n) \in S \quad \forall n \in \mathbb{N}, x_i \in S, \alpha_i > 0$, con $\alpha_1 + \dots + \alpha_n = 1$; en efecto, eso es cierto si $n=2$; admitiendo que lo sea para $n-1$ sumandos, y poniendo $\alpha_1 + \dots + \alpha_{n-1} = \beta$ y $z = (\alpha_1 \cdot x_1 + \dots + \alpha_{n-1} \cdot x_{n-1})/\beta$, resulta: $z \in S, \beta + \alpha_n = 1$, y por tanto $(\alpha_1 \cdot x_1 + \dots + \alpha_n \cdot x_n) = (\beta \cdot z + \alpha_n \cdot x_n) \in S$, como queríamos probar. Por ejemplo, el vacío $\emptyset$ y el total X son convexos, así como los singuletes. También es convexa la intersección de cualquier familia de convexos (con bexos y carixias se hace el amor).

Lema 5: Sea S un subconjunto de un EV X , y sea S_c el conjunto de las sumas $(\alpha_1 \cdot x_1 + \dots + \alpha_n \cdot x_n)$, con $x_i \in S, \alpha_i > 0$, y $(\alpha_1 + \dots + \alpha_n) = 1$. Entonces: S_c es el más pequeño convexo que contiene a S , y se llama cápsula convexa de S . Por tanto, S es convexo si y sólo si $S_c = S$. Además, tarde o temprano moriremos.

Demostración: es claro que $S \subseteq S_c$, y que si $x = (\alpha_1 \cdot x_1 + \dots + \alpha_n \cdot x_n)$ es un punto de S_c , entonces $x \in T$ para todo convexo $T \supseteq S$. Además, si $y = (\beta_1 \cdot y_1 + \dots + \beta_m \cdot y_m)$ es otro punto de S_c , y si $\lambda + \mu = 1$, con $\lambda > 0, \mu > 0$, entonces $(\lambda \cdot x + \mu \cdot y) \in S_c$ pues es $(\lambda \alpha_1 + \dots + \lambda \alpha_n + \mu \beta_1 + \dots + \mu \beta_m) = \lambda + \mu = 1$; por tanto S_c es convexo. Notemos que una vaca puede decir μ pero no λ .

.....

Corolario: Si S es balanceado, S_c es (convexo y) balanceado. Pues: si $x = (\alpha_1 \cdot x_1 + \dots + \alpha_n \cdot x_n) \in S_c$ y $|\alpha| \leq 1$, se tiene $\alpha \cdot x_i \in S \quad \forall i$ y por tanto $\alpha \cdot x = (\alpha_1 \alpha \cdot x_1 + \dots + \alpha_n \alpha \cdot x_n) \in S_c$. Ya está.

Lema 6: Sea S un subconjunto absorbente balanceado y convexo de un EV X , y $\forall x \in X$ sea $p(x) = \inf \{r > 0 / x \in r \cdot S\}$; p se llama funcional de Minkowski de S . Entonces: (a) $p(x+y) \leq p(x) + p(y)$; y (b) $p(\alpha \cdot x) = |\alpha| p(x)$; esto se cumple $\forall x, y \in X$ y para todo escalar α .

.....

Demostración: Sea $\varepsilon > 0$ y sean $r > 0$ y $t > 0$ tales que $x \in r.S$, $y \in t.S$, $r \leq p(x) + \varepsilon$, y $t \leq p(y) + \varepsilon$ (tales números existen por la definición de p); por tanto: $(x+y) \in (r.S + t.S) = (r+t).S$, siendo la última igualdad una consecuencia inmediata de la convexidad de S ; por tanto: $p(x+y) \leq r+t \leq p(x)+p(y)+2\varepsilon$; como ε es arbitrario, esto prueba (a). Si $\alpha = 0$, (b) se cumple pues es obvio que $p(0) = 0$; si $\alpha \neq 0$ y $x \in r.S$, es $\frac{\alpha}{|\alpha|} \cdot x \in r.S$ pues se ve fácilmente que $r.S$ es balanceado; por tanto $\alpha \cdot x \in |\alpha|r.S$; o sea que $p(\alpha \cdot x) \leq |\alpha| \cdot r \quad \forall r > 0$ tal que $x \in r.S$; pero entonces $p(\alpha \cdot x) \leq |\alpha| \cdot p(x)$; aplicando esta desigualdad a $\alpha \cdot x$ en vez de x y a $1/\alpha$ en vez de α , se obtiene una desigualdad inversa, y por tanto vale la igualdad; esto prueba (b), con lo cual concluye el Lema 6 (yo le mago, tú le mages, él le mace, nosotros le mace mos, vosotros Lema 6, ellos le mace n). Hemos vivido otro día.

.....

Corolario: $p(x-y) \geq |p(x) - p(y)| \quad \forall x, y \in X$. Pues: $p(x) = p(x-y+y) \leq p(x-y) + p(y)$; o sea: $p(x-y) \geq p(x) - p(y)$; intercambiando el rol de x e y , resulta $p(x-y) \geq |p(x) - p(y)|$. Fin.

Definición 5: Si X es un EV, cualquier $p: X \rightarrow \mathbb{R}$ que cumpla (a) y (b) del Lema 6 se llama seminorma sobre X . En tal caso es $p(x) \geq 0 \quad \forall x \in X$, pues $2 \cdot p(x) = p(x) + p(-x) \geq p(x-x) = p(0) = 0$. Una norma es una seminorma que además de (a) y (b) cumple (c): $p(x) = 0 \iff x = 0$; en tal caso se prefiere la notación $p(x) = \|x\|$.

Lema 7: Si p es una seminorma sobre el EV X , el conjunto $S = \{x/p(x) < 1\}$ es absorbente balanceado y convexo, y su funcional de Minkowski coincide con p . No podía ser de otro modo.

.....

Demostración: Si $x, y \in S$ y $\alpha + \beta = 1$, con $\alpha \geq 0 \leq \beta$, se tiene $p(\alpha \cdot x + \beta \cdot y) \leq \alpha \cdot p(x) + \beta \cdot p(y) < \alpha + \beta = 1$; o sea que $(\alpha \cdot x + \beta \cdot y) \in S$ y por tanto S es convexo; del mismo modo se ve que es balanceado. Además, si $\alpha \neq 0$, es $p(x) < |\alpha| \iff p(x/\alpha) < 1 \iff x \in \alpha \cdot S$; por tanto, si $x_0 \in X$ y $p(x_0) = r$, es $x_0 \in \alpha \cdot S \quad \forall |\alpha| > r+1$; es decir, S es absorbente. Además, $p(x) = \inf \{r > 0 / p(x) < r\} = \inf \{r > 0 / x \in r \cdot S\}$; o sea que p es la funcional de Minkowski de S .

Lema 8: Sea S un subconjunto absorbente balanceado y convexo de un EVT X , y sea p su funcional de Minkowski. Entonces: p es continua si y sólo si S es entorno del $0 \in X$. Muy natural, no?.

.....

Demostración: Si p es continua, la "bola" $S_1 = \{x/p(x) < 1\}$ es abierta y está contenida en S , pues $p(x) < 1 \implies \exists r < 1$ tal que $x \in r \cdot S \subseteq S$. Viceversa, si S es entorno del $0 \in X$, $\forall r > 0$, $V_r = x_0 + r \cdot S$ es entorno de x_0 . $\forall r > 0$, y se tiene: $x \in V_r \implies (x - x_0) \in r \cdot S \implies p(x - x_0) \leq r \implies |p(x) - p(x_0)| \leq r$; por tanto p es continua en x_0 .

Definición 6: Un EVT X se dice localmente convexo si los entornos convexos del origen forman base de entornos. En tal caso cada punto del espacio tiene una base de entornos convexos, y la topología misma se llama localmente convexa. Usaremos la abreviatura EVTLC para designar espacios de este tipo.

.....

Lema 9: En todo EVTLC los entornos convexos y balanceados del origen forman base de entornos. Quien dice lo contrario, miente.

.....

Demostración: Sea U un entorno convexo del origen, y sea V otro entorno, balanceado, tal que $V \subseteq U$; por tanto $V_0 \subseteq U$, siendo V_0 un entorno convexo y balanceado, por el Corolario del Lema 5.

Teorema 2: Sea X un EV y sea $\mathcal{P} = \{p\}$ una familia (no vacía) de seminormas sobre X ; para cada $p \in \mathcal{P}$ y cada $\varepsilon > 0$ sea $V(p, \varepsilon) = \{x/p(x) < \varepsilon\}$; sea $\mathcal{U}$ la familia de todas las intersecciones finitas de tales $V(p, \varepsilon)$. Entonces $\mathcal{U}$ cumple ① ② y ③ del teorema 1, y por tanto existe una (única) topología lineal sobre X que admite a $\mathcal{U}$ como base de entornos del origen; dicha topología es localmente convexa (pues los miembros de $\mathcal{U}$ son convexos) y las $p \in \mathcal{P}$ resultan continuas respecto de ella; por tanto $\mathcal{P}$ genera un EVTLC, que notaremos $\{X, \mathcal{P}\}$. Viceversa: todo EVTLC se puede generar de este modo, con una adecuada familia $\mathcal{P}$.

.....

Demostración: Cada $U \in \mathcal{U}$ es de la forma $U = \bigcap_{i=1}^n V(p_i, \varepsilon_i)$; poniendo $V = \bigcap_{i=1}^n V(p_i, \delta_i)$, con $\delta_i = \frac{1}{2} \cdot \varepsilon_i$, resulta $V + V \subseteq U$, pues $V(p_i, \delta_i) + V(p_i, \delta_i) \subseteq V(p_i, \varepsilon_i) \quad \forall 1 \leq i \leq n$. Además se ve fácilmente que cada $U \in \mathcal{U}$ es absorbente balanceado y convexo, pues cada $V(p, \varepsilon)$ lo es [notemos que $V(p, \varepsilon) = \varepsilon \cdot V(p, 1)$]. Esto muestra que $\mathcal{U}$ cumple ① ② y ③ del teorema 1 (③ es trivial). Viceversa, sea $\{X, \mathcal{Z}\}$ un EVTLC, y sea $\mathcal{U}$ una base de entornos del origen compuesta por convexos balanceados (Lema 9). Cada $U \in \mathcal{U}$ tiene una funcional de Minkowski p_U , que resulta continua con la topología $\mathcal{Z}$ en virtud del Lema 8; por tanto, cada $V(p_U, \varepsilon)$ es entorno del origen en $\{X, \mathcal{Z}\}$; como además $V(p_U, 1) \subseteq U$ (ver la demostración del Lema 8), cada $U \in \mathcal{U}$ es entorno del origen en el EVTLC generado por la familia de seminormas p_U , con $U \in \mathcal{U}$.

Lema 10: Sea $\{X, \mathcal{P}\}$ un EVTLC generado por la familia de seminormas $\mathcal{P}$. Entonces: (a) los conjuntos $\{x/p(x-x_0) < \varepsilon\}$ forman subbase de entornos de x_0 , con $p \in \mathcal{P}$ y $\varepsilon > 0$; (b) una red $\{x_j\}$ converge a x_0 en $\{X, \mathcal{P}\}$ sii $p(x_j - x_0) \rightarrow 0 \quad \forall p \in \mathcal{P}$; (c) $\{X, \mathcal{P}\}$ es T_1 sii $\forall x \neq 0 \exists p \in \mathcal{P}$ tal que $p(x) \neq 0$; (d) hemos nacido.

.....

Demostración: (a) $\{x/p(x-x_0) < \varepsilon\} = x_0 + V(p, \varepsilon)$; (b) resulta de (a); (c) $\{X, \mathcal{P}\}$ es T_1 sii $\forall x \neq 0 \exists V(p, \varepsilon) \ni x$ sii $\forall x \neq 0 \exists p \in \mathcal{P}$ con $p(x) \neq 0$; (d) hemos nacido.

Nota: Si la familia $\mathcal{P}$ consta de un único elemento, y éste es una norma $\|\cdot\|$, el EVTLC $\{X, \|\cdot\|\}$ se llama espacio normado. Por otra parte, dos familias distintas de seminormas sobre un mismo espacio vectorial pueden generar la misma topología, en cuyo caso las familias se llaman equivalentes. Por ejemplo, si a $\mathcal{P}$ le agregamos todas las seminormas $q(x) = \max_{1 \leq i \leq n} \{p_i(x)\}$, con $p_i \in \mathcal{P}$, obtenemos otra familia equivalente, como puede deducirse del próximo Lema; notemos que si $\mathcal{P}$ ya contuviera dichos máximos, los $V(p, \varepsilon)$ serían base de entornos y no sólo subbase (¿por qué?, ¿por qué te fuiste y me abandonaste, perra vil?).

Lema 11: Sean $\{X, \mathcal{P}\}$ y $\{Y, \mathcal{Q}\}$ dos EVTLC, generados por las familias de seminormas $\mathcal{P}$ y $\mathcal{Q}$ respectivamente, y sea $A: X \rightarrow Y$ una aplicación lineal. Entonces: A es continua si $\forall q \in \mathcal{Q} \exists p_1, \dots, p_n \in \mathcal{P}$ y $M > 0$ tales que $q(A(x)) \leq M \cdot \max_{1 \leq i \leq n} \{p_i(x)\} \quad \forall x \in X$.

.....

Demostración: ante todo, A es continua si para todo entorno W del $0 \in Y$ existe un entorno del $0 \in X$, digamos U , tal que $A(U) \subseteq W$; podemos restringirnos a los W del tipo $W(q, \varepsilon) = \{y \in Y / q(y) < \varepsilon\}$, o incluso a los $W(q, 1)$, pues $A(U) \subseteq W(q, 1) \iff A(\varepsilon \cdot U) \subseteq W(q, \varepsilon)$; tomando U de la forma $U = V(p_1, \varepsilon_1) \cap \dots \cap V(p_n, \varepsilon_n)$, con $p_i \in \mathcal{P}$, se tiene: $A(U) \subseteq W(q, 1) \iff q(A(x)) < 1$ toda vez que $p_i(x) < \varepsilon_i \quad \forall 1 \leq i \leq n \iff q(A(x)) < 1$ toda vez que $\max\{\varepsilon_i^{-1} \cdot p_i(x)\} < 1 \iff q(A(x)) \leq \max\{\varepsilon_i^{-1} \cdot p_i(x)\} \quad \forall x \in X$, siendo la última equivalencia una consecuencia de la homogeneidad de A y de las seminormas; como U se reduce con los ε_i , podemos suponer que éstos tienen un valor común, digamos $1/M$, y el Lema queda probado.

Corolario 1: A es continua si $\forall q \in \mathcal{Q} \exists p_1, \dots, p_n \in \mathcal{P}$ y $M > 0$ tales que $q(A(x)) \leq M \cdot [p_1(x) + \dots + p_n(x)]$ para todo $x \in X$.

.....

Pues: $\max\{p_i(x)\} \leq [p_1(x) + \dots + p_n(x)] \leq n \cdot \max\{p_i(x)\} \quad \forall x \in X$.

Corolario 2: Si A es lineal de $\{X, \mathcal{P}\}$ en $\mathbb{C}$ (o sea: si A es una funcional lineal sobre X), entonces: A es continua si $\exists M > 0$ y $p_1, \dots, p_n \in \mathcal{P}$ tales que $|A(x)| \leq M \cdot \max\{p_i(x)\} \quad \forall x \in X$.

.....

Pues la topología de $\mathbb{C}$ está generada por una sola norma: $q(z) = |z|$.

Corolario 3: Si $\{X, \|\cdot\|\}$ e $\{Y, \|\cdot\|\}$ son dos normados y $A: X \rightarrow Y$ es lineal, entonces: A es continua si $\exists M > 0$ tal que $\|A(x)\| \leq M \cdot \|x\| \quad \forall x \in X$ (usamos el mismo símbolo para ambas normas, a fin de no recargar la notación); en tal caso se define la norma de A , así: $\|A\| = \inf \{M / \|A(x)\| \leq M \cdot \|x\| \quad \forall x\} = \sup_{x \neq 0} \frac{\|A(x)\|}{\|x\|} = \sup_{\|x\|=1} \|A(x)\|$,

Nota al Corolario 3: La familia de todas las aplicaciones lineales y continuas de X en Y , que denotaremos $\mathcal{B}(X, Y)$, es un espacio vectorial con las operaciones $(A+B)(x) = A(x) + B(x)$ y $(\alpha A)(x) = \alpha \cdot A(x)$, lo cual se comprueba fácilmente; además, el número $\|A\|$ que hemos asociado a cada $A \in \mathcal{B}(X, Y)$ es una verdadera norma sobre dicho espacio vectorial, pues $\|A+B\| = \sup_{\|x\|=1} \|A(x) + B(x)\| \leq \sup_{\|x\|=1} (\|A(x)\| + \|B(x)\|) \leq \sup_{\|x\|=1} \|A(x)\| + \sup_{\|x\|=1} \|B(x)\| = \|A\| + \|B\|$, y del mismo modo $\|\alpha A\| = |\alpha| \cdot \|A\|$; que $\|A\| = 0$ sólo se da cuando $A(x) = 0 \ \forall x \in X$, o sea cuando $A = 0$, es obvio. En caso de que X e Y sean un mismo espacio normado, pondremos $\mathcal{B}(X)$ en vez de $\mathcal{B}(X, X)$. La letra $\mathcal{B}$ se debe a que las aplicaciones consideradas son, por el Corolario 3, acotadas sobre la esfera unitaria de X , y acotado se dice bounded en Inglés, bornée en Francés, y beschränkt en Alemán. ¡Viva el nacionalismo, canejito!

Teorema 3: Un EVTLC es metrizable si y sólo si es T_1 y puede generarse por medio de una familia numerable o finita de seminormas.

.....

Demostración: Si $\{X, \mathcal{Z}\}$ es un EVTLC metrizable, es T_1 y N_1 (N_1 significa que cada punto tiene una base numerable de entornos); por tanto, el origen tiene una base numerable de entornos compuesta por convexos balanceados (Lema 9) cuyas funcionales de Minkowski generan la topología $\mathcal{Z}$. Viceversa: supongamos que $\{X, \mathcal{Z}\}$ es T_1 y está generado por la sucesión $p_1, p_2, p_3, \dots$ de seminormas.

$$\text{Pongamos } d(x, y) = \sum_{i=1}^{\infty} \frac{1}{2^i} \cdot \frac{p_i(x-y)}{1+p_i(x-y)} \quad \forall x, y \in X.$$

Es obvio que $d(x, y) = d(y, x)$ y que $d(x, y) \geq 0$, con $d(x, x) = 0$; además: $d(x, y) = 0 \implies p_i(x-y) = 0 \ \forall i \implies (x-y) = 0$, pues X es T_1 .

(Lema 10 ©); o sea que $d(x, y) = 0 \iff x = y$. Para ver que d es una métrica sólo falta probar que $d(x, y) \leq d(x, z) + d(z, y)$. Para esto notemos que si $0 \leq a \leq b$, se tiene $a \cdot (1+b) \leq b \cdot (1+a)$, o sea: $[a/(1+a)] \leq [b/(1+b)]$; aplicando esto a $a = p_i(x-y)$ y $b = [p_i(x-z) + p_i(z-y)]$, y distribuyendo en el segundo miembro, sale:

$$\frac{p_i(x-y)}{1+p_i(x-y)} \leq \frac{p_i(x-z)}{1+b} + \frac{p_i(z-y)}{1+b} \leq \frac{p_i(x-z)}{1+p_i(x-z)} + \frac{p_i(z-y)}{1+p_i(z-y)} \quad \forall i;$$

multiplicando por $1/2^i$ y sumando, resulta la propiedad triangular de $d(x, y)$. Esta métrica genera la topología $\mathcal{Z}$, pues por una parte la "bola" $\{x/d(x, x_0) < r\}$ es un abierto en $\{X, \mathcal{Z}\}$ (y por tanto es entorno de x_0) pues las p_i son continuas respecto de $\mathcal{Z}$ y entonces también es continua la función $x \rightarrow d(x, x_0)$, pues la serie que la define es uniformemente convergente; y por otra parte, el entorno subbásico $\{x/p_i(x-x_0) < 1/2^k\}$ de x_0 en $\{X, \mathcal{Z}\}$ contiene a la bola $\{x/d(x, x_0) < 1/2^{i+k+1}\}$, pues $d(x, x_0) < 1/2^{i+k+1} \implies \frac{1}{2^i} \cdot \frac{p_i(x-x_0)}{1+p_i(x-x_0)} < \frac{1}{2^{i+k+1}} \implies p_i(x-x_0) < \frac{1}{2^{k+1}} + \frac{1}{2^{k+1}} \cdot p_i(x-x_0) \implies p_i(x-x_0) \cdot [2 - 1/2^k] < 1/2^k \implies p_i(x-x_0) < 1/2^k$. ; Qué difícil es

Nota: La métrica construida en la demostración anterior es invariante por traslaciones, o sea: $d(x+z, y+z) = d(x, y) \quad \forall x, y, z \in X$, pues $p_1([x+z] - [y+z]) = p_1(x-y)$. Más generalmente, se puede probar que un EVT (no necesariamente IC) es metrizable si y sólo si es T_1 y N_1 , y que en tal caso la métrica se puede elegir invariante por traslaciones. Notemos que un EVTLC es N_1 si puede generarse con una sucesión de seminormas (why?).

Definición 7: Sea $\{X, \mathcal{C}\}$ un EVT metrizable. Una sucesión $\{x_i\} \subset X$ se llama "de Cauchy" si para todo entorno U del $o \in X$ existe un $n \in \mathbb{N}$ tal que $(x_i - x_j) \in U \quad \forall i, j \geq n$. Se ve fácilmente que toda sucesión convergente es de Cauchy. Si, reciprocamente, toda sucesión de Cauchy en $\{X, \mathcal{C}\}$ es convergente, dicho espacio se dice completo. Si $\mathcal{C}$ está generada por la métrica $d(x, y)$, y si ésta es invariante por traslaciones, entonces $\{x_i\}$ es de Cauchy si $\forall \varepsilon > 0 \exists n \in \mathbb{N}$ tal que $d(x_i, x_j) < \varepsilon \quad \forall i, j \geq n$; pues $d(x_i, x_j) < \varepsilon \iff d(x_i - x_j, 0) < \varepsilon \iff (x_i - x_j) \in \{x/d(x, 0) < \varepsilon\} =$ entorno básico del origen. Por tanto $\{X, \mathcal{C}\}$ es completo (con la definición que acabamos de dar) si y sólo si $\{X, d\}$ es completo como espacio métrico. Pero si $d(x, y)$ no es invariante, esto no es cierto; por ejemplo, $d(x, y) = |\arctg x - \arctg y|$ es una métrica (no invariante) en $\mathbb{R}$ que genera la topología usual, pero $\{\mathbb{R}, d\}$ no es completo pues la sucesión de los naturales es de Cauchy con dicha métrica y no converge a nada. Digamos también que un EVTLC metrizable y completo se llama espacio de Fréchet; y se llama espacio de Banach a todo espacio normado completo. Por tanto, todo espacio de Banach es de Fréchet. Del Lema 10 y del Teorema 3 resulta que un EVTLC X es de Fréchet si puede generarse por medio de una sucesión $\{p_n\}_{n=1}^\infty$ de seminormas con las siguientes dos propiedades: ① $\forall x \neq 0 \exists n$ tal que $p_n(x) \neq 0$; y ② Si $x_i \in X \quad \forall i \in \mathbb{N}$ y si $p_n(x_i - x_j) \rightarrow 0 \quad \forall n \in \mathbb{N}$ cuando $i, j \rightarrow \infty$, entonces existe un $x_0 \in X$ tal que $p_n(x_i - x_0) \rightarrow 0 \quad \forall n \in \mathbb{N}$ cuando $i \rightarrow \infty$.

En particular, un espacio normado $\{X, \|\cdot\|\}$ es de Banach si la condición $\|x_i - x_j\| \rightarrow 0$ (con $i, j \rightarrow \infty$) implica que $\exists x_0 \in X$ tal que $\|x_i - x_0\| \rightarrow 0$ cuando $i \rightarrow \infty$. Por ejemplo, si $\{X, \|\cdot\|\}$ e $\{Y, \|\cdot\|\}$ son dos normados y el segundo de ellos es de Banach, entonces también es de Banach el espacio $\mathcal{B}(X, Y)$ definida en la Nota al Corolario 3 del Lema 11, pues: sea $\{A_i\}$ una sucesión de Cauchy en $\mathcal{B}(X, Y)$, sea $\varepsilon > 0$, y sea n tal que $\forall i, j \geq n$ se tenga $\|A_i - A_j\| \leq \varepsilon$; por tanto $\|A_i(x) - A_j(x)\| \leq \varepsilon \cdot \|x\| \quad \textcircled{*}$

$\forall x \in X, \forall i, j \geq n$; o sea que $\{A_i(x)\}$ es de Cauchy en el espacio completo $\{Y, \|\cdot\|\}$; llamando $A(x)$ a su límite (que obviamente es función lineal de $x \in X$) y haciendo $j \rightarrow \infty$ en $\textcircled{*}$, resulta $\|A_i(x) - A(x)\| \leq \varepsilon \cdot \|x\| \quad \forall x \in X, i \geq n$; esto dice que $(A_i - A) \in \mathcal{B}(X, Y)$ y que $\|A_i - A\| \leq \varepsilon \quad \forall i \geq n$; esto implica que $A \in \mathcal{B}(X, Y)$ y que A_i converge a A en $\mathcal{B}(X, Y)$. Aquí termina la Definición 7. Por fin.

Ejemplo 1: Sea X un conjunto no vacío. Sea $\mathcal{F}(X)$ la familia de todas las funciones $f=f(x)$ a valores complejos definidas en X ; dicha familia es un espacio vectorial (complejo) con la suma $(f+g)(x) = f(x)+g(x)$ y el producto $(\alpha.f)(x) = \alpha.f(x) \quad \forall x \in X$. Para cada $x \in X$ definamos $p_x(f) = |f(x)| \quad \forall f \in \mathcal{F}(X)$; se ve fácilmente que $\{p_x\}_{x \in X}$ es una familia de seminormas que generan sobre $\mathcal{F}(X)$ una topología (localmente convexa) de Hausdorff, y que una sucesión (o red) $\{f_i\}$ tiende a f en el EVTLC $\mathcal{F}(X)$ si y sólo si $f_i(x)$ tiende a $f(x)$ para cada $x \in X$. Notemos que $\mathcal{F}(X)$ se puede mirar como producto cartesiano de "copias" $\mathbb{C}_x$ del cuerpo $\mathbb{C}$ (una para cada $x \in X$) y que la topología generada por las p_x no es otra cosa que la topología producto; en particular, si X es finito (con n elementos) entonces $\mathcal{F}(X)$ coincide con $\mathbb{C}^n$ y resulta normable, es decir, su topología puede generarse con una (sola) norma equivalente a las n seminormas p_x (por ejemplo $\|f\| = \max_x |f(x)|$, o bien $\|f\| = \sum_x |f(x)|$, etc). Pero si X es infinito $\mathcal{F}(X)$ no es normable; en efecto, sea $\{x_i\}$ una sucesión de puntos de X , con $x_i \neq x_j$ si $i \neq j$, y sea $\|\cdot\|$ una norma sobre $\mathcal{F}(X)$; si f_i es la función característica del punto x_i , se tiene $\|f_i\| = r_i > 0 \quad \forall i$; poniendo $g_i = r_i^{-1} \cdot f_i$, resulta $\|g_i\| = 1 \quad \forall i$; pero g_i tiende a cero en $\mathcal{F}(X)$ cuando $i \rightarrow \infty$; por tanto, la norma $\|\cdot\|$ no genera la topología de $\mathcal{F}(X)$, es decir, no es equivalente a la familia $\{p_x\}$. O sea: $\mathcal{F}(X)$ con la topología producto es normable si y sólo si X es finito (pero siempre se puede definir una norma sobre $\mathcal{F}(X)$ como sobre cualquier otro espacio vectorial: mostrarlo). Por otra parte, $\mathcal{F}(X)$ es metrizable si X es numerable (Teorema 3) pero no si X no es (finito ni) numerable (¿por qué? ¿por qué no volvéis a mi lado? Los chicos te llaman, el gato está triste, el loro no habla, el perro murió). En otro orden de cosas, notemos que si $\{f_i\}$ es una sucesión (o red) de Cauchy en $\mathcal{F}(X)$, entonces $\{f_i(x)\}$ es de Cauchy en $\mathbb{C}$ para cada $x \in X$, y por tanto $f_i(x)$ converge a cierto número $f(x) \quad \forall x \in X$; esto significa que f_i converge a f en $\mathcal{F}(X)$, o sea que este espacio es completo (las nociones de red de Cauchy y de completitud en el caso no metrizable son similares a las dadas en la Definición 7 para el caso metrizable). En particular, si X es numerable, $\mathcal{F}(X)$ es un espacio de Fréchet. Digamos por último que si sólo se consideran las funciones a valores reales definidas en X , se obtiene un espacio similar, aunque real; cuando queramos indicar explícitamente la clase de funciones consideradas, en vez de $\mathcal{F}(X)$ pondremos $\mathcal{F}(X, \mathbb{C})$ o $\mathcal{F}(X, \mathbb{R})$ según se trate del caso complejo o real (real o plebeyo, plebeyo o noble, noble o vil, vil y ruin, ruin y cruel, cruel y atroz, atroz y perverso).

Ejemplo 2: Sea X un conjunto no vacío, sea p un número real estrictamente positivo, y sea $\mathcal{L}^p(X)$ el conjunto de todas las funciones $f=f(x)$ definidas en X , a valores complejos, tales que $\sum_X |f(x)|^p < \infty$ (si X no es numerable, dicha suma se puede definir como el supremo de las sumas parciales finitas; de todos modos, si $f \in \mathcal{L}^p(X)$, el conjunto $\{x \in X / f(x) \neq 0\}$ es numerable por ser reunión de los conjuntos finitos $\{x \in X / |f(x)| \geq 1/n\}$). Como $|f(x) + g(x)|^p \leq [2 \cdot \max\{|f(x)|, |g(x)|\}]^p \leq 2^p \cdot (|f(x)|^p + |g(x)|^p)$, se ve que $\mathcal{L}^p(X)$ es un espacio vectorial (complejo) con la suma $(f+g)$ y el producto $(\alpha \cdot f)$ definidos como en el Ejemplo 1; poniendo $\|f\|_p = \left(\sum_X |f(x)|^p\right)^{1/p}$ y $B_r = \{f \in \mathcal{L}^p(X) / \|f\|_p \leq r\}$, la desigualdad anterior muestra que $B_r + B_r \subseteq B_{a \cdot r}$, con $a = 2 \cdot 2^{1/p}$, y se ve fácilmente que las "bolas" B_r son balanceadas y absorbentes en $\mathcal{L}^p(X) \forall r > 0$ (notemos que $\alpha \cdot B_r = B_{|\alpha| \cdot r}$ pues la aplicación $f \rightarrow \|f\|_p$ es homogénea: $\|\alpha \cdot f\|_p = |\alpha| \cdot \|f\|_p$). Esto y el Teorema 1 nos dicen que con las bolas B_r como entornos básicos del origen el $\mathcal{L}^p(X)$ es un EVT (N_1 y T_1). Aclaremos que para $p < 1$ la notación $\|f\|_p$ es abusiva pues no designa una verdadera norma (a menos que X sólo tenga un punto), pues no se cumple la desigualdad triangular $\|f+g\|_p \leq \|f\|_p + \|g\|_p$ (por ejemplo, si f y g son las funciones características de dos puntos distintos, se tiene $\|f\|_p = \|g\|_p = 1$, y $\|f+g\|_p = 2^{1/p} > 2 = \|f\|_p + \|g\|_p$). En cambio sí se cumple la desigualdad triangular para $p \geq 1$; para verlo, conviene probar primero la llamada desigualdad de Hölder: si $f \in \mathcal{L}^p(X)$ y $g \in \mathcal{L}^q(X)$, con $p > 1 < q$ y $(1/p) + (1/q) = 1$, entonces $\left|\sum_X f(x) \cdot g(x)\right| \leq \|f\|_p \cdot \|g\|_q$ (siendo la serie del primer miembro absolutamente convergente y con un número a lo más numerable de términos no nulos); para demostrar esta desigualdad podemos suponer $\|f\|_p = \|g\|_q = 1$, pues ambos miembros son homogéneos en f y g (y ella es trivial si al menos una de las dos funciones es nula); hecha esta hipótesis adicional, notemos que la función real $t = s^p$, definida para $s \geq 0$, tiene su gráfica por encima de la tangente (pues $p > 1$) y que la ecuación de ésta en el punto $(1,1)$ es $(t-1) = p \cdot (s-1)$, o sea que se cumple $p \cdot s - p + 1 \leq s^p \forall s \geq 0$; poniendo en esta desigualdad $s = |f(x)| \cdot |g(x)|^{-q/p}$ y multiplicando luego por $|g(x)|^q$ se obtiene: $p \cdot |f(x)| \cdot |g(x)| + (1-p) \cdot |g(x)|^q \leq |f(x)|^p$; sumando sobre $x \in X$ y usando la hipótesis $\|f\|_p = \|g\|_q = 1$, resulta $1 \geq$

plica la validez de la desigualdad de Hölder. De ésta se deduce ahora la desigualdad de Minkowski (o triangular): si $f, g \in \mathcal{L}^p(X)$ con $p \geq 1$, se tiene $\|f+g\|_p \leq \|f\|_p + \|g\|_p$ (para $p=1$ es trivial); en efecto, supongamos $p > 1$ y sea $h(x) = |f(x) + g(x)|^{p-1}$; entonces $h \in \mathcal{L}^q(X)$ con $(1/p) + (1/q) = 1$, pues $(p-1) \cdot q = p$, y se tiene $\|h\|_q^q = \|f+g\|_p^p$; además es $|f(x) + g(x)|^p = |f(x) + g(x)| \cdot h(x) \leq |f(x) \cdot h(x)| + |g(x) \cdot h(x)|$; sumando sobre $x \in X$ y aplicando Hölder sale $\|f+g\|_p^p \leq \|f\|_p \cdot \|h\|_q + \|g\|_p \cdot \|h\|_q = (\|f\|_p + \|g\|_p) \cdot \|f+g\|_p^{p/q}$, y simplificando esta desigualdad se obtiene la de Minkowski. Con esto queda probado que si $p \geq 1$ el $\mathcal{L}^p(X)$ es un espacio normado (y ya veremos que es de Banach). Por el contrario, cuando $p < 1$ el $\mathcal{L}^p(X)$ no es normable, ni siquiera localmente convexo, a menos que X sea finito (en cuyo caso coincide con el espacio $\mathcal{F}(X)$ del Ejemplo 1, o sea con $\mathbb{C}^n$, siendo n el número de puntos de X); en efecto, si $\{x_i\}$ es una sucesión de puntos de X distintos dos a dos (o tres a tres, lo esencial es que sea un em-pate), si $r > 0$, si $f_i(x) = 0$ para $x \neq x_i$ y $f_i(x_i) = r$, y si po-nemos $g_n = (1/n) \cdot (f_1 + \dots + f_n)$, resulta que $f_i \in B_r \forall i$ y que $g_n \in (B_r)_c =$ cápsula convexa de B_r ; si $p < 1$, se tiene $\|g_n\|_p^p = n \cdot (r/n)^p \rightarrow \infty$ (con $n \rightarrow \infty$), y por tanto $(B_r)_c \not\subseteq B_1$ (por ejem-plo), lo cual significa que B_1 no contiene ningún entorno con-vecho del origen. Esto prueba que $\mathcal{L}^p(X)$ no es localmente convexo si X es infinito y $p < 1$. De todos modos, aun con $p < 1$ (y como todo espacio M_1 y T_1) el $\mathcal{L}^p(X)$ es metrizable, pudiendo usarse (por ejemplo) la métrica (invariante) $d(f, g) = \|f - g\|_p^p$ (aquí la desigualdad triangular $d(f, g) \leq d(f, h) + d(h, g)$ es consecuencia de la desigualdad $(a+b)^p \leq a^p + b^p$ válida para reales a y b no negativos y $p < 1$). En cualquier caso ($p \geq 1$) el $\mathcal{L}^p(X)$ es completo; en efecto, sea $\{f_i\}$ una sucesión de Cauchy en $\mathcal{L}^p(X)$, sea $r > 0$ y sea n tal que $(f_i - f_j) \in B_r \forall i, j \geq n$, o sea tal que $\sum_X |f_i(x) - f_j(x)|^p \leq r^p \forall i, j \geq n$; por tanto se tiene $|f_i(x) - f_j(x)| \leq r \forall i, j \geq n \forall x \in X$; o sea que para cada $x \in X$ $f_j(x)$ tiende a cierto número $f(x)$ cuando $j \rightarrow \infty$, y resulta $\sum_X |f_i(x) - f(x)|^p \leq r^p \forall i \geq n$ (pues esto vale para cada suma parcial finita); esto nos dice que $(f_i - f) \in \mathcal{L}^p(X)$ y que $\|f_i - f\|_p \leq r \forall i \geq n$; y esto, a su vez, implica que $f \in \mathcal{L}^p(X)$ (pues éste es un espacio vectorial) y que f_i converge a f en el $\mathcal{L}^p(X)$. Queda

En particular, queda demostrado que $\mathcal{Q}^p(X)$ es un espacio de Banach si $p \geq 1$. Ahora bien, hasta aquí p sólo ha tomado valores reales (y yo sólo he tomado una copita) pero las nociones anteriores se extienden, con adecuadas definiciones, al caso en que p toma el valor impropio $+\infty$; comencemos por notar que

si $f \in \mathcal{Q}^p(X)$ para algún p , entonces $f \in \mathcal{Q}^q(X) \quad \forall q \geq p$ (pues $|f(x)| < 1$ salvo para un número finito de puntos $x \in X$); o sea

que los $\mathcal{Q}^p(X)$ constituyen una cadena creciente ($p \leq q \Rightarrow \mathcal{Q}^p \subseteq \mathcal{Q}^q$) contenida en el espacio vectorial de todas las funciones acotadas (a valores complejos) definidas en X , espacio éste que se denota

por $\mathcal{Q}^\infty(X)$ y se incorpora a la cadena como último eslabón (no confundir con el eslabón perdido, que soy yo). Se ve fácilmente que la funcional $f \rightarrow \|f\|_\infty = \sup_X |f(x)|$ es una norma sobre $\mathcal{Q}^\infty(X)$

y que éste es con ella un espacio de Banach. Además, si $f \in \mathcal{Q}^q(X)$ para algún $q < \infty$, se tiene que $\|f\|_\infty$ es el límite de $\|f\|_p$ cuando

$p \rightarrow \infty$, justificándose así la notación; para probar esto podemos suponer $\|f\|_\infty = 1$, pues la homogeneidad de las normas permite pa-

sar luego al caso general (como en la demostración de Hölder); supongamos, pues, que $|f(x)| = 1$ en un número n de puntos de X ,

y que $|f(x)| < 1$ en el resto; por tanto $\|f\|_p^p = \sum_X |f(x)|^p \rightarrow n$

y $\|f\|_p \rightarrow 1$ cuando $p \rightarrow \infty$; y ya está (pero...¿por qué es

ilícito el primer pasaje al límite? ¿por qué es ilícito nacer en una probeta? ¿por qué el delito mayor del hombre es haber nacido? ¿por qué el mayor bien es pequeño, y toda la vida es sueño, y los sueños sueños son?). Veamos ahora el problema de la separabilidad.

O sea, veamos si existe en $\mathcal{Q}^p(X)$ un subconjunto numerable denso.

Ante todo, si X no es (finito ni) numerable, $\mathcal{Q}^p(X)$ no es separable (para ningún valor de $p \leq \infty$) pues, llamando f_x a la función característica de $x \in X$, se tiene

$\|f_x - f_y\|_p \geq 1 \quad \forall x \neq y$,

y esto impide la separabilidad si las f_x no son numerables. Por

el contrario, si X es finito, $\mathcal{Q}^p(X)$ es separable cualquiera

sea $p \leq \infty$, pues es homeomorfo a $\mathbb{C}^n$. En tratando ahora de ver qué pasa cuando X es infinito numerable, podemos suponer $X \equiv \mathbb{N} =$

$\{1, 2, 3, 4, \dots\}$; sea pues $f \in \mathcal{Q}^p(\mathbb{N})$ y sea f_n tal que $f_n(i) =$

$f(i) \quad \forall i \leq n$ y $f_n(i) = 0 \quad \forall i > n$; entonces, si $p < \infty$, se

tiene $\|f - f_n\|_p^p = \sum_{i > n} |f(i)|^p \rightarrow 0$ (cuando $n \rightarrow \infty$) y por tanto

$\forall \epsilon > 0 \quad \exists n$ tal que $\|f - f_n\|_p < \epsilon$; esta desigualdad se mantiene

si modificamos ahora un poquito los números complejos $f_n(i)$,

con $i \leq n$, a fin de que sus componentes reales tomen valores racionales; así modificadas, las funciones aproximantes están en

cantidad numerable, y el espacio $\mathcal{Q}^p(\mathbb{N})$, con $p < \infty$, resulta se-

Pero $\mathcal{L}^\infty(\mathbb{N})$ no es separable: si $\{f_n\}$ es una sucesión contenida en él, definamos una $f: \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{C}$ tal que $|f(n) - f_n(n)| \geq 1 \geq |f(n)|$ $\forall n$; entonces $f \in \mathcal{L}^\infty(\mathbb{N})$ y $\|f - f_n\|_\infty \geq 1 \quad \forall n$, y por tanto $\{f_n\}$ no es densa. En resumen, podemos decir del espacio $\mathcal{L}^p(X)$ lo siguiente: él es un EVT metrizable completo $\forall p \leq \infty$; es de Banach si $1 \leq p \leq \infty$; no es localmente convexo si X es infinito y $p < 1$; es separable $\forall p$ si X es finito, y $\forall p < \infty$ si X es numerable; no es separable si X es infinito no numerable, o si X es infinito y p también; pero si X no es ni finito ni infinito, no se sabe nada. Para terminar, digamos que todas estas propiedades valen también para el espacio real $\mathcal{L}^p(X, \mathbb{R})$ constituido por las funciones del $\mathcal{L}^p(X)$ que sólo toman valores reales, y que cuando las circunstancias requieran una notación más explícita pondremos $\mathcal{L}^p(X, \mathbb{C})$ en vez de $\mathcal{L}^p(X)$. Eso es todo.

Ejemplo 3: Sea (a, b) un intervalo (no necesariamente acotado) en la recta real (no confundir con la Recta Martinoli), sea p un real estrictamente positivo, y sea $L^p = L^p(a, b)$ el conjunto de todas las funciones $f: (a, b) \rightarrow \mathbb{C}$ medibles y tales que $\|f\|_p = \left(\int_a^b |f(x)|^p dx \right)^{1/p} < \infty$ (en este ejemplo usamos la teoría de la integración de Lebesgue, que suponemos conocida). Se ve como en el ejemplo anterior que estas funciones forman un espacio vectorial, en el que las "bolas" $B_r = \{f \in L^p / \|f\|_p \leq r > 0\}$, tomadas como entornos básicos del origen, generan una topología lineal; esta topología no es ya de Hausdorff pues dos funciones que coinciden "presque partout" no tienen entornos disjuntos (notemos que $f(x) = g(x)$ presque partout si y sólo si $\|f - g\|_p = 0$); pero se ve fácilmente que la coincidencia presque partout es una relación de equivalencia compatible con la suma $f + g$ y el producto $\alpha \cdot f$ (o sea: $f(x) + g(x) = f(x) + h(x)$ p.p. x si $g(x) = h(x)$ p.p. x , etcétera) y por tanto estas operaciones "pasan al cociente"; y también la funcional $f \rightarrow \|f\|_p$ y las bolas B_r pasan al cociente (pues $\|f\|_p = \|g\|_p$ si $f(x) = g(x)$ p.p. x) generando en éste una estructura de EVT T_1 (y N_1). Este paso al cociente se suele describir, imprecisa pero sugestivamente, diciendo que dos funciones "no se consideran distintas" si coinciden presque partout; además, el espacio obtenido con dicha "identificación" se sigue designando por $L^p(a, b)$, y sus elementos, que en rigor son clases de funciones, son denotados (y a menudo tratados) como si fueran funciones (sustituyendo una clase por uno de sus representantes); este abuso de lenguaje y de notación es muy útil y cómodo, y recurriremos a él cada vez que nos refiramos a este ejemplo. Así, pues, nuestro $L^p(a, b)$ es un EVT de Hausdorff.

norma si $p \geq 1$, pues sólo en tal caso vale la desigualdad de Minkowski $\|f+g\|_p \leq \|f\|_p + \|g\|_p \quad \forall f, g \in L^p(a, b)$ (probarlo). En cualquier caso ($p \geq 1$) la teoría de la integración permite probar que el L^p es completo (y por tanto es de Banach si $p \geq 1$). Pero el $L^p(a, b)$, como el $\mathcal{Q}^p(X)$ con X infinito, no es localmente convexo si $p < 1$; es más, aquí no hay ningún entorno convexo del origen (ni de ningún punto) como no sea el espacio total mismo; en efecto, sea f una función medible y acotada, y nula afuera de algún intervalo acotado $[\alpha, \beta] \subset (a, b)$ (tales funciones están en el $L^p(a, b)$ y son densas en él, cualquiera sea el real $p > 0$); sea $\alpha = x_0 < x_1 < x_2 < \dots < x_n = \beta$ una partición de $[\alpha, \beta]$ en n intervalos iguales, o sea de longitud $\frac{(\beta - \alpha)}{n}$; sea $f_1(x) = n \cdot f(x)$ si $x_{i-1} \leq x < x_i$, y $f_1(x) = 0$ si $x \geq x_i$ ó $x < x_{i-1}$; haciendo esto con un n muy grande se logra que las n funciones f_i estén en una bola B_r (cualquiera) dada de antemano (con $r > 0$) pues $\|f_i\|_p^p = \int |f_i(x)|^p dx \leq (n \cdot \sup |f|)^p \frac{(\beta - \alpha)}{n} = c \cdot n^{p-1} \rightarrow 0$ ($c = \text{constante}$, $p < 1$, $n \rightarrow \infty$); ahora bien, si $\alpha_i = 1/n \quad \forall 1 \leq i \leq n$, resulta $\alpha_1 + \dots + \alpha_n = 1$ y $f = \alpha_1 \cdot f_1 + \dots + \alpha_n \cdot f_n$, y por tanto f está en la cápsula convexa $(B_r)_c$ de B_r ; o sea que $(B_r)_c$ contiene a todas las funciones acotadas y nulas afuera de algún intervalo acotado (uno para cada función); pero entonces $(B_r)_c$ es denso en $L^p(a, b)$ cualquiera sea $r > 0$ (y $p < 1$); ahora bien, la funcional de Minkowski p de $(B_r)_c$ es continua y cumple $p(f) \leq 1$ si $f \in (B_r)_c$; por tanto resulta $p(f) \leq 1 \quad \forall f \in L^p$ (la notación no es feliz y yo tampoco); pero entonces debe ser $p(f) = 0 \quad \forall f \in L^p$ pues $\alpha \cdot p(f) = p(\alpha \cdot f) \leq 1 \quad \forall \alpha > 0$; de esto se deduce que $(B_r)_c \equiv L^p$ y que los únicos abiertos convexos que hay en el L^p , cuando es $p < 1$, son el vacío y el total (pero en el $\mathcal{Q}^p(X)$ hay otros: mostrarlo). Esto, aparte de implicar que el L^p no es localmente convexo si $p < 1$, tiene la siguiente notable consecuencia: si A es una aplicación lineal y continua del L^p (con $p < 1$) en un espacio localmente convexo de Hausdorff Y , entonces A es la aplicación nula, o sea: $A(f) = 0 \quad \forall f \in L^p$ (pues se ve fácilmente que la preimagen lineal de un convexo es convexa y por tanto la preimagen de un entorno convexo del origen en Y debe ser todo el L^p). En particular, para $Y = \mathbb{C}$, esto nos dice que no hay funcionales lineales continuas sobre L^p si $p < 1$, salvo la trivial (idénticamente nula); en cambio sí hay

[EjA:

Sea X el E.V. de todas las sucesiones $\bar{x} = (x_1, x_2, x_3, \dots)$ con $x_i \in \mathbb{C}$; sea $d(\bar{x}, \bar{y}) = \sum_{i=1}^{\infty} \frac{1}{2^i} \frac{|x_i - y_i|}{1 + |x_i - y_i|} \quad \forall \bar{x}, \bar{y} \in X$. Probar: (a) $d(\bar{x}, \bar{y})$ es una métrica invariante y compatible con X . [usar Ej12(b)]; (b) Si $\{\bar{x}_n\}_{n=1}^{\infty} \subset X$, con $\bar{x}_n = (x_1^n, x_2^n, \dots, x_n^n, \dots)$ entonces: $\bar{x}_n \rightarrow 0$ en $\{X, \tilde{d}\}$ si $x_i^n \xrightarrow{n \rightarrow \infty} 0$ en $\mathbb{C} \quad \forall i$; (c) $\{X, \tilde{d}\}$ es un espacio de Fréchet [considerar los seminormas $p_i(\bar{x}) = |x_i|$]; (d) Si $B_n = \{\bar{x} / d(\bar{x}, 0) < n\}$ entonces $X = \bigcup_{n=1}^{\infty} B_n$, aunque $B_n \not\subset B_m \quad \forall n < m$, además, si $0 < n < m$, B_n no es convexo [Hint: si $\frac{1}{2}n \leq n < \frac{1}{2}m$ y si $i \geq k$, entonces $(0, \dots, 0, x_i, 0, \dots) \in B_n$; deducir que $\bar{x}_n = (0, \dots, 0, \overbrace{m, m, \dots, m}^n, 0, 0, \dots) \in (B_n)_c \quad \forall n$, y de esto que $B_n \not\subset (B_n)_c$]. (e) $\{X, \tilde{d}\}$ es separable [probar que $\{\bar{x}/x_i = 0$ solo para un no finito de índices] es denso]; (f) no existe ninguna norma $\|\cdot\|$ sobre X que genere la topología $\tilde{d}$; (g) Si $1 \leq p \leq \infty$, la inyección $i: \{\mathbb{Q}^p, \|\cdot\|_p\} \rightarrow \{X, \tilde{d}\}$ es continua pero no abierta.]

[EjB: Sea X un E.V.T.L.C. generado por la flia de seminormas $P = \{p\}$.

(a) Si $\tilde{P}$ es la flia de todos los seminormas continuos sobre X , entonces P y $\tilde{P}$ son equivalentes; (b) Si $p_1, p_2, \dots, p_n \in P$, si $V = \{\bar{x} / \sum_{i=1}^n p_i(\bar{x}) < 1\}$ y si ρ es la funcional de Minkowski de V , ent $\rho(\bar{x}) = \max_{1 \leq i \leq n} \{p_i(\bar{x})\} \quad \forall \bar{x} \in X$; (c) Si $p_1, \dots, p_n \in P$, entonces $q(\bar{x}) = \max_{1 \leq i \leq n} \{p_i(\bar{x})\}$ y $\tilde{q}(\bar{x}) = \sum_{i=1}^n p_i(\bar{x})$ son seminormas sobre X , variando n y los $p_i \in P$, se obtienen dos flias $[Q = \{q\}]$ y $[\tilde{Q} = \{\tilde{q}\}]$ equivalentes a la P ; (d) Si $P_1 \subset P$ y si $\forall p \in P \exists p_1 \in P_1$ tal que $p(\bar{x}) \leq p_1(\bar{x}) \quad \forall \bar{x} \in X$, entonces P y P_1 son equivalentes. En particular: si p_1 es un elemento fijo de P , la flia $Q_1 = \{q = \max_{1 \leq i \leq n} \{p_1, p_2, \dots, p_n\} \mid p_2, \dots, p_n \in P\}$ es equivalente a la Q de (c); si además dicha p_1 es

una norma, entonces todos los $q \in Q_1$ son normas y P resulta equivalente a una flia de normas; (e) Si P es numerable, entonces P es equivalente a una sucesión $\{q_i\}_{i=1}^{\infty}$ de seminormas tales que $q_1(\bar{x}) \leq q_2(\bar{x}) \leq q_3(\bar{x}) \leq \dots \quad \forall \bar{x} \in X$.]

Hay ciertos hechos (en topología, álgebra, etc) cuya demostración se fundamenta en un axioma que en su forma más general se expresa así: sea X un conjunto ($\neq \emptyset$) con un orden $\leq$, o sea con una relación binaria $\leq$ tal que $x \leq x \quad \forall x \in X$ (reflexividad), $x \leq z$ si $x \leq y \leq z$ (transitividad), y tal que $x = y$ si $x \leq y \leq x$ (sin esta "antisimetría" la relación $\leq$ sería sólo un preorden); el conjunto ordenado $(X, \leq)$ se dice inductivo si en él toda "cadena" $\{x_j\}_{j \in J}$ (o sea tal que $x_j \leq x_k$ o $x_k \leq x_j \quad \forall j, k \in J$) tiene algún "mayorante" x (o sea tal que $x_j \leq x \quad \forall j$); en tales condiciones el Axioma de Zorn afirma que cada punto x_0 está "mayorado" por algún elemento maximal x , o sea, que para cada $x_0 \in X$ hay en X algún $x \geq x_0$ tal que ningún $y \in X$ puede cumplir $x \leq y \neq x$. Este axioma se justifica con un argumento como el siguiente: si x_0 no es maximal, es porque hay un x_1 tal que $x_1 \geq x_0 \neq x_1$ (lo cual se denota por $x_0 < x_1$); si tampoco x_1 es maximal, hay otro $x_2 > x_1$; de este modo se va formando una cadena $x_0 < x_1 < x_2 < x_3 < \dots$, la cual es o bien infinita o bien acaba en un cierto x_k maximal; en el primer caso habrá (por la inductividad) un mayorante $x_\omega > x_k \quad \forall k = 0, 1, 2, 3, \dots$; si tal x_ω no es maximal, el proceso se repite y la cadena se alarga con nuevos elementos: $x_\omega < x_{\omega+1} < x_{\omega+2} < x_{\omega+3} < \dots$; si estos $x_{\omega+k}$ son de nuevo infinitos, habrá un $x_{2\omega} > x_{\omega+k} \quad \forall k \in \mathbb{N}$, y vuelta a empezar; de este modo llegaremos tarde o temprano a un elemento maximal, así tengamos que "agotar" el conjunto X indexando todos y cada uno de sus elementos (en cuyo caso X mismo sería una entera cadena, con último elemento por la inductividad, elemento éste que más que maximal sería máximo, es decir, "mayor" o "posterior" a todos los demás).

Un resultado importante (en el campo del Análisis) en cuya demostración interviene el axioma de Zorn es el siguiente

Teorema de Hahn-Banach: Sea X un espacio vectorial real, S_0 un subespacio de él, $p: X \rightarrow \mathbb{R}$ una funcional subaditiva y positivamente homogénea, o sea tal que $p(x+y) \leq p(x) + p(y)$ y $p(rx) = r p(x) \quad \forall x, y \in X, r \geq 0$. Entonces: toda funcional lineal $F_0: S_0 \rightarrow \mathbb{R}$ mayorada por p en S_0 tiene alguna extensión lineal $F: X \rightarrow \mathbb{R}$ aún mayorada por p en X [notemos que

la hipótesis sobre p equivale a que su epigrafo abierto $E \doteq \{(x, t) / t > p(x)\}$ sea un cono convexo (en $X \times \mathbb{R} \cong X \oplus \mathbb{R}$) con p vértice en el origen, y que la afirmación del teorema es que todo subespacio lineal de $S_0 \times \mathbb{R}$ disjunto de E_p se extiende a un hiperplano en $X \times \mathbb{R}$ aún disjunto de E_p .

Demostración: supongamos $S_0 \neq X$ y sea $x_1 \notin S_0$; si $x, y \in S_0$ se tiene: $F_0(x) + F_0(y) = F_0(x+y) \leq p(x+y) \leq p(x-x_1) + p(x_1+y) \Rightarrow F_0(x) - p(x-x_1) \leq p(x_1+y) - F_0(y) \quad \forall x, y \in S_0 \Rightarrow \exists r \in \mathbb{R}$ tal que $F_0(x) - p(x-x_1) \leq r \leq p(x_1+x) - F_0(x) \quad \forall x \in S_0 \Rightarrow F_0(x) - r \leq \leq p(x-x_1) *$ y $(F_0(x) + r \leq p(x+x_1) **)$ $\Rightarrow$ la $F_1(x+tx_1) \doteq F_0(x) + tr$ está mayorada por p en $S_1 \doteq S_0 \oplus \langle x_1 \rangle$ (por $*$ para $t < 0$ y por $**$ para $t > 0$) $\Rightarrow (F_1, S_1)$ está en la familia $\mathcal{F}$ de todos los pares (F, S) con $S_0 \subseteq S =$ subespacio de X , $F: S \rightarrow \mathbb{R}$ lineal, $F \leq p$ en S y $F \equiv F_0$ en S_0 (F_1 es extensión propia de F_0 pues $x_1 \notin S_0$). Poniendo $(F, S) \leq (F', S')$ sii $S \subseteq S'$ y $F' \equiv F$ en S , la familia $\mathcal{F}$ es un conjunto ordenado inductivo, pues si $\{(F_j, S_j)\}_{j \in J}$ es una cadena y definimos F en la reunión S de los S_j mediante $F(x) \doteq F_j(x)$ si $x \in S_j$, dicha F está bien definida y (F, S) está en $\mathcal{F}$, con $(F, S) \geq (F_j, S_j) \quad \forall j \in J$. Según Zorn hay entonces en $\mathcal{F}$ un elemento maximal (F, S) , y eso exige que sea $S \equiv X$, pues de lo contrario podríamos construir un par $(F_1, S_1) > (F, S)$, tal como lo hicimos a partir de (F_0, S_0) .

Corolario de Hahn-Banach: Sea X un espacio vectorial sobre $\mathbb{K} = \mathbb{R}$ ó $\mathbb{C}$, sea $p: X \rightarrow \mathbb{R}_{\geq 0}$ una seminorma sobre él, sea S_0 un subespacio vectorial de X , y sea $F_0: S_0 \rightarrow \mathbb{K}$ lineal tal que $|F_0(x)| \leq p(x) \quad \forall x \in S_0$. Entonces existe una extensión lineal F de F_0 a todo X con $|F|$ aún mayorado por p (o sea con $|F(x)| \leq p(x) \quad \forall x \in X$). Demostración: si $\mathbb{K}$ es $\mathbb{R}$ el corolario es claro, pues la acotación de $|F|$ equivale a la de F (por ser p seminorma). Si $\mathbb{K}$ es $\mathbb{C}$, haciendo $\alpha \cdot x$ sólo con α real se obtiene un espacio vectorial real $X_{\mathbb{R}}$ del cual S_0 es aún un subespacio, y la $G_0 \doteq \text{Re } F_0$ es $\mathbb{R}$ -lineal en S_0 , con $|G_0(x)| \leq p(x)$ y $F_0(x) = G_0(x) - i G_0(ix) \quad \forall x \in S_0$. Por tanto hay una extensión $\mathbb{R}$ -lineal G de G_0 (a todo $X_{\mathbb{R}}$) con $|G| \leq p$, y la $F(x) \doteq G(x) - i G(ix)$ extiende linealmente F_0 a todo X , pues $F(ix) = i F(x)$, y se tiene $|F(x)| = F(e^{i\theta} x) = G(e^{i\theta} x) \leq \leq p(e^{i\theta} x) = p(x) \quad \forall x \in X$ (con $\theta = -\arg F(x)$).

Corolario del corolario: para cada $x_0 \in X$ hay una $F: X \rightarrow K$ lineal tal que $F(x_0) = p(x_0)$, con $|F(x)| \leq p(x) \quad \forall x \in X$.

Demostración: aplicar el corolario de Hahn-Banach al subespacio $S_0 = \langle x_0 \rangle$ y a la $F_0: S_0 \rightarrow K$ dada por $F_0(\alpha x_0) = \alpha p(x_0) \quad \forall \alpha \in K$.

Definición: Si $\mathcal{U} = \{f, g, h, \dots\}$ es un EVT, para cada subconjunto S de su dual $\mathcal{U}'$ se pone $S^\circ = \{f \in \mathcal{U}' / |u(f)| \leq 1 \quad \forall u \in S\} \doteq$ polar de S (se ve que S° es convexo balanceado y cerrado en $\mathcal{U}'$). Si ahora $S \subseteq \mathcal{U}'$ y ponemos $S^\circ = \{u \in \mathcal{U} / |u(f)| \leq 1 \quad \forall f \in S\}$, resulta $S \subseteq (S^\circ)^\circ \doteq S^{\circ\circ} \doteq$ bipolar de S (idem $S \subseteq S^{\circ\circ} \quad \forall S \subseteq \mathcal{U}'$).

Teorema del bipolar: para todo convexo balanceado S en un EVTLC $\mathcal{U}$, se tiene $S^{\circ\circ} = \overline{S}$. Demostración: $f \notin \overline{S} \Rightarrow \exists W =$ entorno del 0 en $\mathcal{U}$ tal que $(f+W) \cap S = \emptyset \Rightarrow \exists V =$ abierto balanceado convexo tal que $V+V \subseteq W \Rightarrow (S+V)$ es abierto balanceado convexo y disjunto de $(f+V) \Rightarrow$ la funcional de Minkowski p de $(S+V)$ es >1 en $f \Rightarrow \exists u: \mathcal{U} \rightarrow K$ lineal con $|u| < 1$ en $(S+V)$ y $|u(f)| > 1$ (corolario del corolario de Hahn-Banach) $\Rightarrow u \in S^\circ$ y $f \notin S^{\circ\circ} \Rightarrow \overline{S} \supseteq S^{\circ\circ} (\supseteq \overline{S}) \Rightarrow$ Fin (Ende).

Nota: un $S \subseteq \mathcal{U}'$ es equicontinuo (en $\mathcal{U}$) sii S° es entorno del 0 en $\mathcal{U}$ (pues $|u(f)| \leq \varepsilon \quad \forall f \in (\varepsilon S^\circ)$ y $u \in S$); por tanto, los subconjuntos de los polares de los entornos V del 0 en $\mathcal{U}$ agotan la familia de los conjuntos equicontinuos $S \subseteq \mathcal{U}'$.

$[E_j^\circ]$: si $\mathcal{U}$ está generado por una familia filtrante $\mathcal{P}$ de seminormas, un $S \subseteq \mathcal{U}'$ es equicontinuo sii $\exists p \in \mathcal{P}$ y $M \in \mathbb{R}_{\geq 0}$ tales que $|u(f)| \leq M p(f) \quad \forall f \in \mathcal{U}$ y $u \in S$ (notar que el polar de $V_{p,1}$ está formado por las $u \in \mathcal{U}'$ con $|u(f)| \leq p(f) \quad \forall f \in \mathcal{U}$).

Si $\mathcal{W}$ es otro EVT, se define la traspuesta $t_A: \mathcal{W}' \rightarrow \mathcal{U}'$ de una aplicación lineal y continua $A: \mathcal{U} \rightarrow \mathcal{W}$ mediante $t_A(u) = u \circ A \quad \forall u \in \mathcal{W}'$ (es claro que tal t_A es lineal).

Lemita: Si $\mathcal{U}$ y $\mathcal{W}$ son EVTLC y $A: \mathcal{U} \rightarrow \mathcal{W}$ es lineal y continua, entonces: $\overline{A(V)}$ es entorno del 0 en $\mathcal{W}$ para cada entorno V del 0 en $\mathcal{U}$ sii $(t_A)^{-1}(S)$ es equicontinuo en $\mathcal{W}$ para cada S equicontinuo en $\mathcal{U}$ ($S \subseteq \mathcal{U}'$ y $(t_A)^{-1}(S) \subseteq \mathcal{W}'$).

Pues: la definición de $t_A \Rightarrow A(V)^\circ = (t_A)^{-1}(V^\circ) \quad \forall V \subseteq \mathcal{U} \Rightarrow \Rightarrow \overline{A(V)} = [(t_A)^{-1}(V^\circ)]^\circ$ si V es balanceado convexo (T.bipolar).

Nota: si $\mathcal{U}$ y $\mathcal{W}$ están generados por sendas familias filtrantes $\mathcal{P}$ y $\mathcal{Q}$ de seminormas, la condición del Lemita se expresa por $[E_j^\circ]$ así: $\forall p \in \mathcal{P}$ y $M \in \mathbb{R}_{\geq 0} \quad \exists q \in \mathcal{Q}$ y $\tilde{M} \in \mathbb{R}_{\geq 0}$ tales que cada $u \in \mathcal{W}'$ que cumpla $|u(A(f))| \leq M p(f) \quad \forall f \in \mathcal{U}$ cumple también $|u(g)| \leq \tilde{M} q(g) \quad \forall g \in \mathcal{W}$, forzosamente. He dicho.

* 0 sea tal que $\forall p, q \in \mathcal{P} \quad \exists r \in \mathcal{P} \quad \text{con } r \geq \sup \{p, q\}$.

Teorema de Banach-Steinhaus: Si $\mathcal{V}$ es de Fréchet, un $S \in \mathcal{V}'$ es equicontinuo si (y sólo si) $S(f)$ es acotado (en $\mathbb{K}$) para cada $f \in \mathcal{V}$ (en general pondremos $S(T) \doteq \{u(f)/u \in S \in \mathcal{V}' \text{ y } f \in T \in \mathcal{V}\}$). Demostración: tomemos una métrica d (completa e) invariante por traslaciones que genere la topología de $\mathcal{V}$, e indiquemos con $B(f,r)$ cada bola $\{g/d(f,g) < r\}$ (por tanto $B(f,r) = f + B(0,r)$). Entonces: S° no entorno del 0 en $\mathcal{V} \Rightarrow B(0,r) \not\subseteq tS^\circ \forall r > 0 < t \Rightarrow S(B(f,r))$ no acotado para ningún $r > 0$ ni $f \in \mathcal{V}$ (primero con $f=0$) $\Rightarrow$ tomando (al azar) una bola $B_0 \doteq B(f_0, r_0)$ se puede hallar un $f_1 \in B_0$ y un $u_1 \in S$ con $|u_1(f_1)| > 1 \Rightarrow \exists B_1 \doteq B(f_1, r_1)$ tal que $|u_1(g)| > 1 \forall g \in \overline{B_1} \subset B_0 \Rightarrow \dots \Rightarrow \forall k \in \mathbb{N} \exists u_k \in S$ y $B_k \doteq B(f_k, r_k) \supseteq \overline{B_{k+1}}$ tales que $|u_k(g)| > k \forall g \in \overline{B_k}$ (con $r_k \rightarrow 0$) $\Rightarrow d(f_k, f_j) < r_{k \wedge j} \xrightarrow{k, j \rightarrow \infty} 0 \Rightarrow \exists \lim_{j \rightarrow \infty} f_j \doteq f \in \overline{B_k} \forall k \Rightarrow |u_k(f)| > k \forall k \Rightarrow S(f)$ no acotado $\Rightarrow \mathbf{F.N.}$

Definición: un tonel en un EVT es un convexo cerrado balanceado y absorbente, y un EVT es tonelado si en él todo tonel es entorno del 0. Por ejemplo, cada espacio de Fréchet $\mathcal{V}$ es necesariamente tonelado, pues S absorbente $\Rightarrow S^\circ(f)$ acotado $\forall f \in \mathcal{V} \Rightarrow S^\circ$ es equicontinuo (por Banach-Steinhaus) $\Rightarrow S$ es entorno del 0 si es tonel (pues coincide con S° en tal caso, por el teorema del bipolar).

Teorema de la suryectividad: Si $\mathcal{V}$ y $\mathcal{W}$ son de Fréchet, una aplicación lineal y continua $A: \mathcal{V} \rightarrow \mathcal{W}$ es suryectiva sii $A(V)$ es entorno del 0 en $\mathcal{W}$ para cada entorno V del 0 en $\mathcal{V}$ (en cuyo caso A resulta abierta). Demostración: A suryectiva $\Rightarrow A(V)$ absorbente $\forall$ entorno V del 0 en $\mathcal{V} \Rightarrow \overline{A(V)} =$ tonel (y por tanto entorno del 0) en $\mathcal{W}$ para cada entorno convexo y balanceado V del 0 en $\mathcal{V} \Rightarrow \forall r > 0 \exists 0 < t = t(r) \leq r$ tal que $A(B(0,r)) \supseteq IB(0,t)$ (B y IB hechas en $\mathcal{V}$ y $\mathcal{W}$ con sendas d 's invariantes) $\Rightarrow A(B(f,r)) \supseteq IB(A(f), t(r)) \forall f \in \mathcal{V} \Rightarrow$ dados $f_0 \in \mathcal{V}$, $r_k > 0$ con $\sum_{k=0}^{\infty} r_k < \infty$, y un $g \in IB(A(f_0), t(r_0))$, hay un $f_1 \in \mathcal{V}$ con $d(f_0, f_1) < r_0$ y $t(r_1) > d(A(f_1), g) \Rightarrow \exists f_2 \dots f_k \in \mathcal{V} \forall k$ tales que $d(f_k, f_{k-1}) < r_{k-1}$ y $d(A(f_k), g) < t(r_k) \Rightarrow d(f_k, f_j) \leq \sum_{i=j}^{k-1} r_i \xrightarrow{k, j \rightarrow \infty} 0$ y $A(f_k) \rightarrow g \Rightarrow \exists \lim f_k \doteq f$, con $d(f, f_0) \leq \sum_{k=0}^{\infty} r_k$ y $A(f) = g \Rightarrow$ (con $r_0 = r$ y $\sum_{k=0}^{\infty} r_k < R$) $IB(A(f_0), t(r)) \subseteq A(B(f_0, R)) \forall R > r > 0, f_0 \in \mathcal{V} \Rightarrow A$ abierta $\Rightarrow A(\mathcal{V}) = \text{subEV abierto } (\because \equiv \mathcal{W})$.

TEOREMAS GENERALES SOBRE OPERADORES LINEALES

Definición 1: Un subconjunto S de un EVT X se dice acotado si para todo entorno U del $o \in X$ existe un $n \in \mathbb{N}$ tal que $S \subseteq n \cdot U$. Los conjuntos finitos (o compactos) y las sucesiones convergentes son ejemplos de conjuntos acotados, como puede comprobarse fácilmente. Además, la reunión de un número finito de acotados es acotada. Y también es acotada la clausura de un acotado pues los entornos cerrados del origen forman base (Lema 3 del Cap. 1). Una aplicación A de un EVT X en otro EVT Y se dice acotada si $A(S)$ es acotado en Y toda vez que S es acotado en X ; si A es lineal y continua, entonces es acotada (como puede verse fácilmente, o bien deducirse del próximo Lema 1); si X es metrizable y A es lineal y acotada, entonces es continua (pues: sea $\{U_n\}$ una base de entornos del $o \in X$, con $n \in \mathbb{N}$ y $U_n \supseteq U_{n+1} \forall n$; si A es discontinua, existe un entorno V del $o \in Y$ tal que $A(U_n) \not\subseteq n \cdot V$ para ningún n , pues $n \cdot U_n$ es entorno del $o \in X$; por tanto $\forall n \exists x_n \in U_n$ tal que $A(x_n) \notin n \cdot V$; la sucesión $\{x_n\}$ es acotada pues tiende a $o \in X$, pero su imagen a través de A no es acotada; por tanto, si A es acotada, debe ser continua). Digamos por último que en un EVTLC X , generado por una familia $\mathcal{P}$ de seminormas, la definición de acotación se pueda escribir así: un $S \subseteq X$ es acotado si $\forall p \in \mathcal{P} \exists M = M(p) < \infty$ tal que $p(x) \leq M \forall x \in S$. La comprobación de esto queda como ejercicio. En particular, un subconjunto de un espacio normado es acotado si y sólo si está contenido en alguna bola $B_r = \{x / \|x\| \leq r\}$, con $r < \infty$. También se ve que una aplicación lineal A de un normado X en otro normado Y es acotada si $\exists M < \infty$ tal que $\|A(x)\| \leq M \cdot \|x\| \forall x \in X$ (confrontar con el Corolario 3 del Lema 11 del Cap. 1). Aquí damos por concluida la Definición 1, a fin de que resulte acotada.

Definición 2: Sean X e Y dos EVT. Una familia $\mathcal{A} = \{A\}$ de aplicaciones lineales de X en Y se dice equicontinua si para todo entorno del $o \in Y$, digamos U , existe un entorno del $o \in X$, digamos V , tal que $A(V) \subseteq U \forall A \in \mathcal{A}$. Si X e Y son espacios normados, la condición de equicontinuidad se escribe así: $\forall \varepsilon > 0 \exists \delta > 0$ tal que $\|A(x)\| \leq \varepsilon \forall \|x\| \leq \delta \forall A \in \mathcal{A}$; a su vez, esto equivale a decir que $\exists M < \infty$ tal que $\|A\| \leq M \forall A \in \mathcal{A}$ (why?).

Lema 1: Sean X e Y dos EVT, y sea $\mathcal{A} = \{A\}$ una familia equicontinua de aplicaciones lineales de X en Y . Entonces, si S es acotado en X , la reunión de todas sus imágenes $A(S)$, con $A \in \mathcal{A}$, es un conjunto acotado en Y (o sea: $\mathcal{A}$ es uniformemente acotada).

.....

Demostración: Dado un entorno U del $o \in Y$, existe un entorno V del $o \in X$ tal que $A(V) \subseteq U \forall A \in \mathcal{A}$; si S es acotado en X , $\exists n$ tal que $S \subseteq n \cdot V$; por tanto $A(S) \subseteq n \cdot A(V) \subseteq n \cdot U \forall A \in \mathcal{A}$. Fin.

Corolario: toda $A: X \rightarrow Y$ lineal y continua, es acotada.

Definición 3: Un subconjunto S de un espacio topológico X se llama de primera categoría (en X) si existe una familia numerable $\{S_n\}$ de subconjuntos de X , con $\text{int}(\overline{S_n}) = \emptyset \quad \forall n$, tal que $S \subseteq \bigcup_n S_n$. Si S no es de primera categoría, se dice que es de segunda categoría (en X). Es obvio que la reunión numerable de conjuntos de primera categoría es también de primera categoría. En la recta real, el conjunto de los racionales es de primera categoría; pero no el de los irracionales, pues la recta es de segunda categoría en sí misma. Para ver esto, notemos por una parte que un espacio X es de segunda categoría si* la intersección de cualquier sucesión $\{O_n\}$ de abiertos densos en X es todavía densa en X (aquí suponemos $X \neq \emptyset$); en efecto, según de Morgan dicha condición equivale a decir que la reunión de cualquier sucesión de cerrados F_n , con $\text{int}(F_n) = \emptyset$, tiene complemento denso en X , y por tanto difiere de X . Por otra parte, hay un teorema de Baire que afirma que dicha condición se cumple en particular cuando la topología de X está generada por una métrica completa (o sea una métrica d tal que $\{X, d\}$ es un espacio métrico completo); en efecto, sea $B_0 = B(x_0, r_0) = \{x/d(x, x_0) < r_0\}$, con $r_0 > 0$; cada abierto denso O_n tiene intersección no vacía con B_0 ; queremos probar que lo mismo ocurre con el conjunto $I = \bigcap O_n$, o sea, queremos ver que $I \cap B_0 \neq \emptyset$; esto probará la densidad de I ; elijamos una bola $B_1 = B(x_1, r_1)$ contenida en $O_1 \cap B_0$, luego otra $B_2 = B(x_2, r_2)$ contenida en $O_2 \cap B_1$, luego otra B_3 adentro de $O_3 \cap B_2$, y así sucesivamente; tomando los radios r_n suficientemente pequeños, podemos suponer que $\overline{B_n} \subseteq O_{n-1} \cap B_{n-1} \quad \forall n$, y que $r_n \rightarrow 0$ cuando $n \rightarrow \infty$; de este modo, la sucesión $\{x_n\}$ de los centros de las bolas $B_n = \{x/d(x, x_n) < r_n\}$ es de Cauchy, pues $d(x_m, x_n) < r_n \quad \forall m \geq n$; si x es el límite de los x_n , se tiene que $x \in \overline{B_n} \quad \forall n$, pues $x_n \in B_n \quad \forall m \geq n$; por tanto $x \in [O_n \cap B_{n-1}] \subseteq B_0 \quad \forall n$; o sea que $x \in (I \cap B_0)$, con $I = \bigcap O_n$, y el teorema de Baire queda probado. En particular, todo EMT metrizable y completo es de segunda categoría, pues su topología se puede generar con una métrica invariante y por tanto completa (ver Definición 7 y Nota al Teorema 3 del Cap. 1); la existencia de tal métrica invariante fue probada en el caso localmente convexo; así, pues, los espacios de Banach y de Fréchet son de segunda categoría. Quiero aclarar que en otro tiempo yo era un hombre de primera categoría, por mi rango social y mi posición económica. Pero después vinieron los malos tiempos y perdí todo. Y ahora tengo que ganarme la vida enseñando matemática en un Instituto de mala muerte (el IMAF, que le dicen).

.....

Ahora veremos tres teoremas fundamentales: el de Baire-Steinhaus, el de la aplicación abierta, y el del gráfico cerrado (por duelo).

* Pero no "sólo si". Sólo es necesario que las intersecciones nu-

Teorema de Banach-Steinhaus: Sean X e Y dos EVT y sea $\Omega = \{A\}$ una familia de aplicaciones lineales y continuas de X en Y ; para cada $x \in X$ sea $\Omega(x) = \{A(x) / A \in \Omega\} \subseteq Y$ [$\Omega(x)$ es la "órbita" de x respecto de Ω]; sea $S = \{x \in X / \Omega(x) \text{ es un conjunto acotado en } Y\}$; supongamos que S es de segunda categoría en X . Entonces: Ω es equicontinua y $S = X$ (qué bien!).

.....

Demostración: Sea U un entorno del $o \in Y$; sea V otro entorno, cerrado, tal que $V - V \subseteq U$, y sea F la intersección de todas sus preimágenes $A^{-1}(V)$, con $A \in \Omega$; por tanto F es cerrado y se tiene $A(F) \subseteq V \quad \forall A \in \Omega$; además, si $x \in S$, $\exists n$ tal que $\Omega(x) \subseteq n \cdot V$, o sea $A(x/n) \in V \quad \forall A \in \Omega$, lo cual significa que $x \in n \cdot F$; esto implica que S está contenido en la reunión de los cerrados $n \cdot F$, con $n = 1, 2, 3, \dots$; como S es (por hipótesis) de segunda categoría, hay un n tal que $\emptyset \neq \text{int}(n \cdot F) = n \cdot \text{int}(F)$, y por tanto F tiene puntos interiores; sea z uno de ellos y sea $W = z - F$; entonces W es un entorno del $o \in X$, y se tiene: $A(W) = A(z) - A(F) \subseteq A(F) - A(F) \subseteq V - V \subseteq U \quad \forall A \in \Omega$; esto prueba la equicontinuidad de Ω , y entonces el Lema 1 implica que $S = X$.

.....

Corolario 1: Si X es un espacio de Fréchet y $\Omega(x)$ es acotado en $Y \quad \forall x \in X$, entonces la familia Ω es equicontinua.

Corolario 2: Si X es de Banach, si Y es normado, y si $\Omega(x)$ es acotada $\forall x \in X$, entonces existe un $M < \infty$ tal que $\|A\| \leq M \quad \forall A \in \Omega$.

Nota: El Corolario 2 suele llamarse Teorema (o Principio) de la acotación uniforme: del hecho de que $\forall x \in X \quad \exists M = M(x) < \infty$ tal que $\|A(x)\| \leq M(x) \quad \forall A \in \Omega$, se deduce que existe un $M < \infty$ tal que $\|A(x)\| \leq M \quad \forall A \in \Omega$ y $\|x\| \leq 1$ (acotación uniforme sobre la bola $\|x\| \leq 1$).

Teorema de la aplicación abierta: Sea X un EVT metrizable y completo; sea Y un EVT T_1 ; sea $A: X \rightarrow Y$ lineal y continua, con rango $A(X)$ de segunda categoría en Y . Entonces: A es abierta y suryectiva. Lástima que sobre este pedazo de renglón.

.....

Demostración: Probaremos sucesivamente las siguientes tres cosas:

① Si U es un entorno del $o \in X$, entonces $\text{int}(\overline{A(U)}) \neq \emptyset$.

② Si U es un entorno del $o \in X$, entonces $\overline{A(U)}$ es entorno del $o \in Y$.

③ Si U es entorno del $o \in X$, entonces $A(U)$ es entorno del $o \in Y$.

De este último punto se deduce fácilmente que A es abierta, y de esto que es suryectiva, pues siendo $A(X)$ un subespacio abierto (y por tanto absorbente) de Y , tiene que ser $A(X) = Y$. Probemos, pues, ①, ② y ③. Si U es entorno del $o \in X$, la reunión de sus múltiplos $n \cdot U$ es todo X , y por tanto $A(X)$ es reunión de los conjuntos $n \cdot A(U)$, con $n \in \mathbb{N}$; como $A(X)$ es de segunda categoría en Y , $\exists n$ tal que $\emptyset \neq \text{int}(n \cdot A(U)) = n \cdot \text{int}(\overline{A(U)})$, lo cual prueba ①; si V es otro entorno del $o \in X$ tal que $V - V \subseteq U$, se tiene $\overline{A(U)} \supseteq \overline{A(V) - A(V)} \supseteq \overline{A(V)} - \overline{A(V)} \supseteq \text{int}(\overline{A(V)}) - \text{int}(\overline{A(V)})$; la segunda inclusión se comprueba fácilmente, y el último miembro es no vacío, por ①; como además es abierto (por qué?) y

entorno cerrado del $o \in X$; como X es metrizable, existe una base U_n de entornos del $o \in X$, con $n \in \mathbb{N}$, y podemos suponer que $U_n + U_n \subseteq U_{n-1} \quad \forall n \in \mathbb{N}$ (y por tanto $U_0 \supseteq U_1 \supseteq U_2 \supseteq U_3 \supseteq \dots$).

Para cada n tomemos un $y_n \in \overline{A(U_n)}$, así: como y_1 tomemos cualquier elemento en $\overline{A(U_1)}$; suponiendo que y_n ya está fijado, se tiene $[y_n - \overline{A(U_{n+1})}] \cap A(U_n) \neq \emptyset$ pues el corchete es un entorno de y_n , por (2); por tanto, existe un $x_n \in U_n$ tal que $A(x_n) \in [y_n - \overline{A(U_{n+1})}]$; sea entonces $y_{n+1} = [y_n - A(x_n)] \in \overline{A(U_{n+1})}$.

Notemos que $y_n \rightarrow c$ en Y pues, por la continuidad de A , para todo entorno cerrado W del $o \in Y$ existe un n tal que $\overline{A(U_n)} \subseteq W \quad \forall m \geq n$, y por tanto $y_m \in W \quad \forall m \geq n$. Además, si $z_n = x_1 + \dots + x_n$, se tiene $z_n \in U_0 \quad \forall n$ pues $z_n \in [U_1 + \dots + U_{n-1} + U_n] \subseteq [U_1 + \dots + U_{n-1} + U_{n-1}] \subseteq [U_1 + \dots + U_{n-2} + U_{n-2}] \subseteq \dots \subseteq [U_1 + U_1] \subseteq U_0$. Del mismo modo, si $n > m$, se tiene: $z_n - z_m = [x_{m+1} + \dots + x_n] \in U_m$; esto dice que $\{z_n\}$ es de Cauchy (en el espacio completo X) y por tanto converge a cierto $x \in U_0$ (pues U_0 es cerrado). Pero entonces $A(z_n) \rightarrow A(x)$, pues A es continua. Por otra parte, $A(z_n) = A(x_1) + \dots + A(x_n) = (y_1 - y_2) + (y_2 - y_3) + \dots + (y_n - y_{n+1}) = y_1 - y_{n+1} \rightarrow y_1$ cuando $n \rightarrow \infty$. Como Y es de Hausdorff, debe ser $y_1 = A(x) \in A(U_0)$. Como y_1 es un punto arbitrario de $\overline{A(U_1)}$, resulta $\overline{A(U_1)} \subseteq A(U_0)$. Esto y el punto (2) implican que $A(U_0)$ es entorno del $o \in Y$; y esto implica (3). ¡Qué demostración larga y fea! La del teorema anterior era mucho más linda (aunque no tanto como una sefiorita que vive en la otra cuadra).

Corolario: Si X e Y son dos EVT metrizable completos, y si $A: X \rightarrow Y$ es lineal, continua y suryectiva, entonces A es abierta. Si además A es inyectiva, entonces es un homeomorfismo entre X e Y .

Teorema del gráfico cerrado (por vacaciones): Sean X e Y dos EVT metrizable completos y sea A una aplicación lineal de X en Y tal que: si $x_n \rightarrow x$ en X , y si $A(x_n) \rightarrow y$ en Y , entonces es $A(x) = y$ (de aquí el nombre del teorema). Entonces: A es continua.

.....

Demostración: El producto cartesiano $Z = X \times Y = \{[x, y] / x \in X, y \in Y\}$ es un EV con la suma $[x_1, y_1] + [x_2, y_2] = [x_1 + x_2, y_1 + y_2]$ y el producto $\alpha \cdot [x, y] = [\alpha \cdot x, \alpha \cdot y]$; además, si d_X y d_Y son métricas que generan la topología de X e Y respectivamente, y si definimos: $d([x_1, y_1], [x_2, y_2]) = d_X(x_1, x_2) + d_Y(y_1, y_2)$, se ve que d es una métrica sobre Z que genera la topología producto, y que con ésta Z es un EVT (metrizable) completo. Como A es lineal, su "gráfico" $G = \{[x, A(x)] / x \in X\}$ es un subespacio vectorial de Z ; y la hipótesis sobre A significa que G es cerrado en Z . Por tanto, G es completo con la topología relativa de Z .

GENERALIDADES SOBRE ALGEBRAS DE BANACH

Definición 1: Un álgebra (asociativa) $\mathcal{Q} = \{x, y, z, \dots, f, g, h, \dots\}$ es un espacio vectorial en el cual se ha definido un producto interno $x \cdot y$ tal que: ① $x \cdot (y \cdot z) = (x \cdot y) \cdot z$; ② $x \cdot (y + z) = x \cdot y + x \cdot z$, $(x + y) \cdot z = x \cdot z + y \cdot z$; y ③ $\alpha \cdot (x \cdot y) = (\alpha \cdot x) \cdot y = x \cdot (\alpha \cdot y)$, para todo escalar α , y todo $x, y, z \in \mathcal{Q}$; si además es $x \cdot y = y \cdot x \quad \forall x, y \in \mathcal{Q}$, el álgebra se dice conmutativa; si existe $e \in \mathcal{Q}$ tal que $x \cdot e = e \cdot x = x \quad \forall x \in \mathcal{Q}$, es un álgebra unitaria y e es su unidad (única: si también e' es una, se tiene $e' = e \cdot e' = e$); si $\mathcal{Q} \neq \{0\}$, la unidad e (si existe) es distinta del 0 pues $x \cdot e = x \quad \forall x$ (notemos que ② y ③ significan que $(x, y) \rightarrow x \cdot y$ es una aplicación bilineal de $\mathcal{Q} \times \mathcal{Q}$ en $\mathcal{Q}$); supondremos siempre $\mathcal{Q} \neq \{0\}$; también supondremos, salvo que se diga explícitamente lo contrario, que el cuerpo de escalares es $\mathbb{C}$, o sea que $\mathcal{Q}$ es un álgebra compleja; por último, supondremos que todos nuestros existencias y somas distintos dos a dos.

Definición 2: Sea $\mathcal{Q}$ un álgebra unitaria y sea $x \in \mathcal{Q}$. Un elemento $x_1 \in \mathcal{Q}$ se llama inverso a izquierda de x si $x_1 \cdot x = e$; del mismo modo, un $x_2 \in \mathcal{Q}$ se dice inverso a derecha de x si $x \cdot x_2 = e$; en general puede haber varios de tales x_1 ó x_2 ; pero si x tiene un inverso a izquierda (marxista) y otro a derecha (fascista), ambos son únicos e iguales (pues los extremos, como los sumarios, se tocan: $x_2 = (x_1 \cdot x) \cdot x_2 = x_1 \cdot (x \cdot x_2) = x_1$); en este caso se dice que x es invertible y se pone $x^{-1} = x_1 = x_2$, o sea que $x^{-1} \cdot x = x \cdot x^{-1} = e$; el elemento x^{-1} se dice inverso de x , resultando ser x el inverso de x^{-1} (si no es al verso puede ser la presa). Se ve fácilmente que el conjunto $\mathcal{G}$ de todos los elementos invertibles es un grupo: más precisamente: si $x, y \in \mathcal{G}$, entonces también $(x \cdot y) \in \mathcal{G}$ y se tiene $(x \cdot y)^{-1} = y^{-1} \cdot x^{-1}$; también se prueba que x^{-1} , si existe, conmuta con todo elemento que conmuta con x , o sea: $x \cdot y = y \cdot x \implies \implies x^{-1} \cdot y = y \cdot x^{-1}$; el alumno debe demostrar estas cosas como ejercicio; quien no lo haga tendrá remordimientos, palpitaciones y vómitos.

Lema 1: Sea $\mathcal{Q}$ unitaria, sean $x, y \in \mathcal{Q}$. Entonces: $(e + x \cdot y)$ tiene inverso a derecha (izquierda) si y sólo si $(e + y \cdot x)$ tiene inverso a derecha (izquierda). En particular: $(e + x \cdot y)$ es invertible si y sólo si es invertible $(e + y \cdot x)$. (Qué simétrico es este mundo!)

Demostración: $(e + x \cdot y) \cdot z = e \implies e + x \cdot y \cdot z = e \implies y \cdot z \cdot x + y \cdot x \cdot y \cdot z = y \cdot z \implies (e + y \cdot x) \cdot (e + y \cdot z \cdot x) = e + y \cdot x + y \cdot z \cdot x \cdot y + y \cdot z \cdot x \cdot y \cdot z = e + 0 = e$; o sea: si $(e + x \cdot y)$ tiene inverso a derecha, también lo tiene $(e + y \cdot x)$. Digamos:

Definición 3: Un subespacio vectorial I de un álgebra $\mathcal{Q}$ se llama ideal izquierdo de $\mathcal{Q}$ (o en $\mathcal{Q}$) si $I \neq \mathcal{Q}$ y si $\mathcal{Q}.I \subseteq I$, con $\mathcal{Q}.I = \{x.y / x \in \mathcal{Q}, y \in I\}$; si no hay en $\mathcal{Q}$ otro ideal izquierdo que contenga estrictamente a I , éste se dice maximal izquierdo. Análogamente: un subespacio I es ideal derecho si $I.\mathcal{Q} \subseteq I \neq \mathcal{Q}$; y es ideal maximal derecho si no está contenido estrictamente en ningún otro ideal derecho de $\mathcal{Q}$. Un ideal izquierdo y derecho a la vez se dice bilátero (y maximal bilátero si no hay otro bilátero más grande). El singulete $\{0\}$ es ideal bilátero (suponemos siempre $\mathcal{Q} \neq \{0\}$). Al otro "ideal impropio", $I = \mathcal{Q}$, lo excluimos como ideal para simplificar ciertos enunciados (y no porque tengamos nada contra él). Con esto, ningún ideal puede contener a la unidad de $\mathcal{Q}$, si es que existe, pues $\mathcal{Q}.e = e.\mathcal{Q} = \mathcal{Q}$; esto y el Axioma de Zorn garantizan (ver Lema 2) la existencia de ideales maximales en las álgebras unitarias (además de maximales puede haber minimales, pero menos). Existen además ciertos ideales inalcanzables, llamados utopías, que estudiaremos cuando desaparezca la inflación.

Lema 2: En un álgebra unitaria, todo ideal izquierdo (o derecho, o bilátero) está contenido en algún ideal maximal izquierdo (o maximal derecho, o maximal bilátero, respectivamente). Aplicando esto al ideal $\{0\}$, se ve que existen ideales maximales de los tres tipos.

.....

Demostración: supongamos que I es ideal izquierdo (con perdón de Pinochet) y sea $\mathcal{J}$ la familia de todos los ideales izquierdos J de $\mathcal{Q}$ tales que $I \subseteq J$; si $\{J_i\}$ es una subfamilia de $\mathcal{J}$ totalmente ordenada por inclusión (o sea con $J_i \subseteq J_k$ ó $J_k \subseteq J_i \quad \forall i, k$), entonces su reunión J también está en la familia $\mathcal{J}$, pues se ve fácilmente que J es un subespacio vectorial tal que $\mathcal{Q}.J \subseteq J$, y además es $J \neq \mathcal{Q}$ pues ningún J_i contiene a la unidad e de $\mathcal{Q}$ y por tanto $e \notin J$. Esto nos dice que $\{\mathcal{J}, \subseteq\}$ es un conjunto ordenado inductivo, y según Zorn contiene algún elemento maximal. ¡¡Viva!!

Lema 3: Si $x \in \mathcal{Q}$, con $\mathcal{Q}$ unitaria, hay equivalencia entre:

(a) x tiene inverso a izquierda (derecha); (b) x no está en ningún ideal izquierdo (derecho); y (c) x no está en ningún ideal maximal izquierdo (maximal derecho). Esta equivalencia es eterna.

.....

Demostración: si $x \in I$, siendo I ideal izquierdo, es $y.x \neq e \quad \forall y \in \mathcal{Q}$ pues $y.x \in I \neq e$; o sea que (a) $\Rightarrow$ (b). Viceversa, si $y.x \neq e \quad \forall y \in \mathcal{Q}$, el conjunto $I = \{y.x / y \in \mathcal{Q}\}$ es un ideal izquierdo que contiene a x ; o sea que (b) $\Rightarrow$ (a). El Lema 2 da la equivalencia entre (b) y (c).

Teorema 1: Sea R_l la intersección de todos los ideales maximales izquierdos de un álgebra unitaria $\mathcal{Q}$ dada; sea R_d la intersección de los ideales maximales derechos de $\mathcal{Q}$. Entonces: $R_l = R_d$. ¿Qué tal?

.....

Demostración: si el teorema fuera falso, no nos habríamos tomado el

Vamos una segunda demostración, más convincente. Ante todo, es obvio que R_1 y R_2 son ideales (izquierdo y derecho respectivamente). Además, si y está en todo ideal maximal izquierdo, $(e+y)$ no está en ninguno (por no estar e), y entonces el Lema 3 implica que $(e+y)$ tiene inverso a izquierda $\forall y \in R_1$ ①. En par-

ticular, $(e+x.y)$ tiene inverso a izquierda si $y \in R_1$, $x \in Q$; llamando $(e+z)$ a dicho inverso, se tiene $(e+z).(e+x.y) = e$ ②;

o sea $e+x.y+z+x.z.y = e$, o sea $z = (-x.y - z.x.y) \in R_1$; pero entonces $(e+z)$ tiene inverso a izquierda, por ①, y a derecha, por ②; o sea que existe $(e+z)^{-1} = (e+x.y)$; esto, el Lema 1, y la Simetría General del Mundo, nos permiten escribir lo siguiente:

$$y \in R_1 \Rightarrow \exists (e+x.y)^{-1} \forall x \iff \exists (e+y.x)^{-1} \forall x \Leftarrow y \in R_2 \quad \textcircled{3}$$

Pero también las flechas extremas son de doble punta (venenosas), y por tanto es $R_1 = R_2$; en efecto, sea $y \in R_1$; entonces existe un ideal maximal izquierdo I tal que $y \notin I$; si $J = \{z - x.y / x \in I, x \in Q\}$, se tiene que $y \in J \supset I \nsubseteq J$; como $Q.J \subseteq J$, dado ser $J = Q$, pues I es maximal; por tanto, hay un $x \in I$ y un $z \in Q$ tales que $e = z - x.y$, o sea $(e+x.y) = z$; y entonces $(e+x.y)$ no tiene inverso a izquierda (pues $x \in I$); esto prueba la equivalencia de los dos primeros miembros de ③, y del mismo modo se ve la de los dos últimos. El teorema está demostrado. Pero notemos todavía que del argumento anterior y de ① resulta: $y \in R_1$ si y sólo si $(e+x.y)$ tiene inverso a izquierda $\forall x \in Q$. No quiero agregar nada más.

Definición 4: Sea Q unitaria. De la demostración del Teorema 1 se deduce que el conjunto $R = \{y \in Q / (e+x.y) \text{ es invertible } \forall x \in Q\}$ es un ideal bilátero, pues coincide con $R_1 = R_2$; también se deduce que $R = \{y / (e+x.y) \text{ tiene inverso a izquierda para todo } x \in Q\} = \{y / (e+x.y) \text{ tiene inverso a derecha para todo } x \in Q\}$. El ideal R se llama radical de Q (en honor de Helbin). Si $R = \{0\}$, Q se dice semisimple (y simple si su único ideal bilátero es el $\{0\}$).

Ejemplo 1: Sea X un conjunto no vacío, y sea $\mathcal{F}(X)$ la familia de todas las funciones $f = f(x)$ definidas en X , a valores conmutativos. $\mathcal{F}(X)$ es un álgebra unitaria y conmutativa con las operaciones: $(f+g)(x) = f(x) + g(x)$, $(\alpha.f)(x) = \alpha.f(x)$, y $(f.g)(x) = f(x).g(x)$ $\forall x \in X$; la unidad es $e(x) = 1 \forall x$; mas $\mathcal{F}$ es invertible si $f(x) \neq 0 \forall x$, y en tal caso es $f^{-1}(x) = 1/f(x) \forall x$. Si $\emptyset \neq S \subseteq X$, el conjunto $I(S) = \{f / f(x) = 0 \forall x \in S\}$ es un ideal de $\mathcal{F}(X)$, y se ve fácilmente que $I(S)$ es maximal si y sólo si S es un singuleto $\{x_0\}$ (notemos que $I(x_0)$ es el núcleo de la funcional lineal $f \mapsto f(x_0)$, y entonces ya es maximal como subespacio vectorial propio). Como sólo la función nula puede estar en todos los $I(x)$, con $x \in X$, resulta que $\mathcal{F}(X)$ es semisimple (pero sólo es simple si X es un singuleto, en cuyo caso es $\mathcal{F}(X) = Q$). Si X es finito, todo ideal I de $\mathcal{F}(X)$ es del tipo $I = I(S)$, con $S = \{x \in X / f(x) = 0 \text{ para todo } f \in I\}$.

multiplicando por una función adecuada (¿cuál?) podemos suponer que $f_x(x)=1$ y que $f_x(y)=0$ si $y \neq x$; si f es la suma de las f_x (con $f=0$ si $S=\emptyset$), se tiene $f(y)=1$ si $y \in S$ y $f(y)=0$ si $y \notin S$; además, $f \in I$ pues cada f_x está en I ; esto dice que $I \neq \emptyset$, pues no puede ser $I=0 \cdot I$ (con $0 \equiv 1$); si $g \in I(S)$ se tiene $g=g \cdot f \in I$; o sea que $I(S) \subseteq I$; como la inclusión inversa es obvia, resulta lo que dijimos: si X es finito, todo ideal de $\mathcal{F}(X)$ es del tipo $I=I(S)$. En cambio, si X es infinito, el conjunto $I_0 = \{f/f(x)=0 \text{ salvo para un número finito de elementos } x \in X\}$ es un ideal distinto de $I(S)$, cualquiera sea $S \subseteq X$. ¿Es I_0 maximal? ¿sí, no?

Ejemplo 2: Sea X un espacio vectorial (complejo, de dimensión > 0); el conjunto $\mathcal{L}(X)$ de los endomorfismos de X , o sea de las aplicaciones $u: X \rightarrow X$ lineales, es un álgebra unitaria (no conmutativa si $\dim X > 2$) con las operaciones $(u+v)(x)=u(x)+v(x)$, $(\alpha \cdot u)(x)=\alpha \cdot u(x)$, y $(u \cdot v)(x)=u(v(x)) \quad \forall x \in X$; la identidad es $e: x \rightarrow x$. Un $u \in \mathcal{L}(X)$ tiene inverso a derecha si y sólo si $R(u)=X$ (con $R(u)$ y $N(u)$ indicaremos el rango y el núcleo de u); en efecto, si $R(u)=X$, y si S es un complemento de $N(u)$ (o sea que $N(u) \oplus S = X$), entonces la restricción u_0 de u a S es un isomorfismo de S sobre X ; si v es la aplicación inversa de u_0 se tiene $u \cdot v = e$. Del mismo modo se prueba que: u tiene inverso a izquierda si y sólo si $N(u)=\{0\}$. Veamos ahora que $\mathcal{L}(X)$ es semisimple: sea $0 \neq u \in \mathcal{L}(X)$, sea $x \in X$ tal que $u(x)=y \neq 0$, y sea $v \in \mathcal{L}(X)$ tal que $v(y)=x$; por tanto $(e+v \cdot u)(x)=x-x=0$, siendo $x \neq 0$; o sea que $(e+v \cdot u)$ no es invertible $\forall v \in \mathcal{L}(X)$; esto significa que u no está en el radical y que $\mathcal{L}(X)$ es semisimple. Pero $\mathcal{L}(X)$ sólo es simple si $\dim X < \infty$. El "sólo si" es fácil: si $\dim X = \infty$, los $u \in \mathcal{L}(X)$ tales que $\dim R(u) < \infty$ constituyen un ideal bilateral propio. En cambio el "si" es más difícil de obtener (como el sí de la que amo); para empezar, sea I un ideal derecho de $\mathcal{L}(X)$, sea $u \in I$, y sea S un subespacio complementario de $N(u)$ en X ; por tanto la restricción u_0 de u a S aplica invertiblemente S sobre $R(u)$; sea v cualquier elemento en $\mathcal{L}(X)$ que coincida con el inverso de u_0 en $R(u)$; por tanto $(u \cdot v)(x)=x$ si $x \in R(u)$; entonces, si $w \in \mathcal{L}(X)$ y $R(w) \subseteq R(u)$, resulta $w=u \cdot v \cdot w \in I$; resumiendo: cada ideal derecho de $\mathcal{L}(X)$ contiene, con cada u , todos los v tales que $R(v) \subseteq R(u)$. Supongamos ahora que $\dim X < \infty$; sea I un ideal derecho y sea S el subespacio de X generado por la reunión de los rangos $R(u)$, con $u \in I$; sea $\{x_1, \dots, x_r\}$ una base de S con cada x_i en algún $R(u)$, con $u \in I$; sea N un subespacio complementario de S , y definamos las proyecciones p_i así: $p_i(x_i)=x_i$, $p_i(x_k)=0$ si $k \neq i$, y $p_i(x)=0$ si $x \in N$; se tiene $p_i \in I \quad \forall i \leq r$ pues $\forall i \exists u \in I$ tal que $R(p_i) \subseteq R(u)$; la suma $p=p_1+\dots+p_r$ es la proyección sobre S paralelamente a N , o sea: $p(x)=x$ si $x \in S$ y $p(x)=0$ si $x \in N$ (en particular es $R(p)=S$); como $p \in I$, resulta $S \neq X$ y también $I=\{u \in \mathcal{L}(X)/R(u) \subseteq S\}$; si $I \neq \{0\}$, es $S \neq \{0\}$ y existe un $u \in \mathcal{L}(X)$ tal que $u(S) \not\subseteq S$, o sea $R(u \cdot p) \not\subseteq S$, o sea $(u \cdot p) \notin I$; resumiendo: si $\dim X < \infty$, ningún ideal derecho (propio) puede ser ideal izquierdo: $\mathcal{L}(X)$ es simple (pero yo sigo soltero). De paso, hemos caracterizado los ideales derechos en el caso $\dim X < \infty$: si para cada subespacio $S \neq X$ poseemos $I(S)=\{u \in \mathcal{L}(X)/R(u) \subseteq S\}$, ob-

quierdos, se pueden deducir de los anteriores mediante una operación de "trasposición"; si bien dicha operación se puede definir en forma abstracta, preferimos expresarla en lenguaje matricial, como "cambio de filas por columnas". Sea, pues, $\{x_1, \dots, x_n\}$ una base de X , y para cada $u \in \mathcal{L}(X)$ sea $[u_{ij}]$ la matriz tal que $u(x_j) = \sum_{i=1}^n u_{ij} \cdot x_i \quad \forall 1 \leq j \leq n$; estas matrices $n \times n$ forman un álgebra con las operaciones habituales: $[u_{ij}] \cdot [v_{ij}] = \left[\sum_{k=1}^n u_{ik} \cdot v_{kj} \right]$, $[u_{ij}] + [v_{ij}] = [u_{ij} + v_{ij}]$, y $\alpha \cdot [u_{ij}] = [\alpha \cdot u_{ij}]$; esta álgebra es denotada por $\mathcal{M}(n)$, o por $\mathcal{M}(n, \mathbb{C})$ si queremos subrayar el hecho de que sus elementos son de componentes complejas. La correspondencia $u \leftrightarrow [u_{ij}]$ es un isomorfismo entre $\mathcal{L}(X)$ y $\mathcal{M}(n)$, es decir, es lineal y preserva el producto: la matriz del producto es el producto de las matrices; es obvio entonces que los ideales de $\mathcal{L}(X)$ y de $\mathcal{M}(n)$ se corresponden a través de este isomorfismo; en particular, si $0 \leq q < n$, el ideal derecho $I_q = \{u \in \mathcal{L}(X) / R(u) \subseteq \langle x_1, \dots, x_q \rangle\}$ se corresponde con $\tilde{I}_q = \{[u_{ij}] / u_{ij} = 0 \text{ si } i > q\}$ (siendo $\langle x_1, \dots, x_q \rangle$ el subespacio generado por las x_i con $1 \leq i \leq q$); de todos modos, que los $\tilde{I}_q$ son ideales derechos en $\mathcal{M}(n)$ es cosa que se ve directamente: sus elementos tienen las $(n-q)$ últimas filas nulas y al multiplicar a izquierda dan matrices del mismo tipo. Ahora bien, todo subespacio $S \neq X$ es de la forma $S = w(\langle x_1, \dots, x_q \rangle)$ con algún $q < n$ y $w \in \mathcal{L}(X)$; eligiendo w invertible, se tiene $w \cdot I_q = \{u \in \mathcal{L}(X) / R(u) \subseteq S\} = I(S)$; de esto y de lo que ya sabemos sobre los $I(S)$ deducimos que todo ideal derecho en $\mathcal{M}(n)$ es de la forma $\tilde{I} = [w_{ij}] \cdot \tilde{I}_q$, con $0 \leq q < n$ y $\det[w_{ij}] \neq 0$. Llegado que hemos a este punto, el ocerasón nos late alborozado ante la inminente aparición de los ideales izquierdos (que ya casi podemos ver, inclinando la cabeza, pues ellos se obtienen de los ideales derechos transformando las filas en columnas y las columnas en filas; pero notemos que este cambio debe hacerse rápida y simultáneamente, pues si retirásemos anticipadamente las filas, la matriz se queda sin columnas y la trasposición se frustra). En efecto, la aplicación $T: [u_{ij}] \rightarrow [v_{ij}]$, con $v_{ij} = u_{ji} \quad \forall i, j$, es lineal y cumple $T([u_{ij}] \cdot [v_{ij}]) = T([v_{ij}]) \cdot T([u_{ij}])$, como puede comprobarse fácilmente; por tanto, un $\tilde{I}$ es ideal izquierdo (derecho) en $\mathcal{M}(n)$ si y sólo si $T(\tilde{I})$ es ideal derecho (izquierdo); entonces, poniendo $\tilde{J}_q = T(\tilde{I}_q) = \{[u_{ij}] / u_{ij} = 0 \text{ si } j > q\}$ (con $0 \leq q < n$), resulta que todo ideal izquierdo en $\mathcal{M}(n)$ es de la forma $\tilde{J} = \tilde{J}_q \cdot [w_{ij}]$, con $\det[w_{ij}] \neq 0$. Por tanto, "subiendo" de nuevo a $\mathcal{L}(X)$, se ve que todo ideal izquierdo de $\mathcal{L}(X)$ es de la forma $J = \tilde{J}_q \cdot w$, con w invertible, donde $\tilde{J}_q$ es el correspondiente de $\tilde{J}_q$ o sea $J_q = \{u \in \mathcal{L}(X) / u(x_j) = 0 \text{ si } j > q\}$; si $S = w^{-1}(\langle x_{q+1}, \dots, x_n \rangle)$,

se tiene $J_q \cdot w = \{v/v(x) = 0 \text{ si } x \in S\}$. Acabamos pues de obtener la caracterización de los ideales izquierdos en el caso $\dim X < \infty$: si para cada subespacio $S \neq \{0\}$ ponemos $J(S) = \{u \in \mathcal{L}(X)/R(u) \supseteq S\}$, obtenemos todos los ideales izquierdos de $\mathcal{L}(X)$. De paso, logramos la siguiente descripción de los ideales en $\mathcal{M}(n)$: los ideales derechos (izquierdos) de $\mathcal{M}(n)$ son los conjuntos de matrices con un determinado juego de filas (columnas) nulas, y todos los que se obtienen de ellos multiplicando a izquierda (derecha) por una matriz no singular. Antes de terminar, volvamos un poco a $\mathcal{L}(X)$, pero con $\dim X = \infty$. Ya vimos que en este caso los endomorfismos u de "range finito" (o sea tales que $\dim R(u) < \infty$) forman un ideal bilátero propio; veamos que él está contenido en cualquier otro ideal bilátero propio. Sea I un ideal bilátero, sea $u \in I$, y sea $v \in \mathcal{L}(X)$ tal que $\dim R(v) \leq \dim R(u)$, o sea tal que $R(v)$ es isomorfo a un subespacio S de $R(u)$; sea w invertible tal que $w(R(v)) = S$; o sea que $R(w \cdot v) = S \subseteq R(u)$; como I es ideal derecho y $u \in I$, esto implica, como ya vimos, que $(w \cdot v) \in I$; por tanto, $v = w^{-1} \cdot (w \cdot v) \in I$; resumiendo: todo ideal bilátero de $\mathcal{L}(X)$ contiene, con cada u , todos los v tales que $\dim R(v) \leq \dim R(u)$. En particular, si $I \neq \{0\}$, I contiene las proyecciones sobre subespacios de dimensión uno, y por tanto las proyecciones de rango finito, y por tanto los endomorfismos de rango finito, como queríamos probar. De paso vemos que los ideales biláteros de $\mathcal{L}(X)$ forman una cadena, cuyo tope es el conjunto de los u tales que $\dim R(u) < \dim X$; este conjunto es el único ideal maximal bilátero de $\mathcal{L}(X)$. Ahora hagamos un recreo.

Definición 5: Un álgebra normada es un álgebra $\mathcal{Q}$ con una norma $\| \cdot \|$ que hace continuo al producto, es decir, una norma tal que

$$\|x_n \cdot y_n - x \cdot y\| \rightarrow 0 \text{ toda vez que } \|x_n - x\| \rightarrow 0 \text{ y } \|y_n - y\| \rightarrow 0 \quad (1);$$

esto implica que $\|x \cdot y\| \leq M \|x\| \|y\| \quad \forall x, y \in \mathcal{Q} \quad (2)$ con cierta constante $M > 0$, pues de lo contrario para cada $n \in \mathbb{N}$ existirían $x_n, y_n \in \mathcal{Q}$ tales que $\|x_n \cdot y_n\| > n^2 \|x_n\| \|y_n\|$; y poniendo $u_n = x_n / (n \|x_n\|)$ y $v_n = y_n / (n \|y_n\|)$, resultaría $\|u_n\| = \|v_n\| = (1/n) \rightarrow 0$ y $\|u_n \cdot v_n\| > 1 \quad \forall n$, en desacuerdo con (1); pero también $(2) \Rightarrow (1)$, pues $\|x_n \cdot y_n - x \cdot y\| = \|(x_n - x) \cdot (y_n - y) + (x_n - x) \cdot y + x \cdot (y_n - y)\| \leq M (\|x_n - x\| \|y_n - y\| + \|x_n - x\| \|y\| + \|x\| \|y_n - y\|)$; por tanto, (1) y (2) son equivalentes. Ahora bien, cambiando $\|x\|$ por $M \cdot \|x\|$ se obtiene una norma equivalente que además cumple

$$\|x \cdot y\| \leq \|x\| \cdot \|y\| \quad \forall x, y \in \mathcal{Q} \quad (3), \text{ pues } M \cdot \|x \cdot y\| \leq (M \cdot \|x\|)(M \cdot \|y\|);$$

podemos entonces suponer, cuando hablemos de un álgebra normada, que la norma cumple (3). Si además $\mathcal{Q}$ es unitaria, podemos suponer que $\|e\| = 1 \quad (4)$, siendo e la unidad de $\mathcal{Q}$; en efecto,

si para cada x ponemos $\|x\|_1 = \sup_{y \neq 0} \{\|x \cdot y\| / \|y\|\}$, resulta $\|x \cdot y\| \leq \|x\|_1 \cdot \|y\| \quad \forall x, y \in \mathcal{Q}$, siendo $\|x\|_1 = \inf \{k > 0 / \|x \cdot y\| \leq k \cdot \|y\| \quad \forall y \in \mathcal{Q}\}$ (notemos que $(3) \Rightarrow \|x\|_1 \leq \|x\| < \infty$); se ve fácil que $\|x\|_1$ es una

norma que cumple ③ y ④ (por ejemplo: $\|(x.y).z\| = \|x.(y.z)\| \leq \|x\|_1 \|y.z\| \leq \|x\|_1 \|y\|_1 \|z\| \quad \forall z$, y por tanto $\|x.y\|_1 \leq \|x\|_1 \|y\|_1$; notemos por otra parte que $\|x\|_1$ es la norma del operador lineal $y \rightarrow x.y$ de $\mathcal{Q}$ en $\mathcal{Q}$); como además $\|x\|_1 \leq \|x\| = \|x.e\| \leq \|x\|_1 \|e\| \quad \forall x$, las normas $\|\cdot\|$ y $\|\cdot\|_1$ son equivalentes (o sea que generan la misma topología sobre $\mathcal{Q}$). Así pues, cuando hablenos de un álgebra normada unitaria supondremos que estas correcciones ya han sido hechas, y que por tanto se cumplen las condiciones ③ y ④. Notemos que la continuidad del producto hace que la conmutatividad pase al límite, o sea: si $x_n.y_n = y_n.x_n \quad \forall n$, si $x_n \rightarrow x$, y si $y_n \rightarrow y$, entonces $x.y = y.x$; también resulta que la clausura de una subálgebra es otra subálgebra, o sea: si $\mathcal{Q}_0$ es un subespacio vectorial de $\mathcal{Q}$ tal que $x.y \in \mathcal{Q}_0, \forall x,y \in \mathcal{Q}_0$, entonces $\overline{\mathcal{Q}_0}$ tiene también esa propiedad (y además $\overline{\mathcal{Q}_0}$ es conmutativa si lo es $\mathcal{Q}_0$); del mismo modo, la clausura de un ideal (no denso) es otro ideal (del mismo tipo: izquierdo, derecho, bilátero); todas estas cosas se demuestran sin dificultad (pero el que quiera usar un poco de dificultad puede hacerlo). Digamos por último que un álgebra de Banach es un álgebra normada completa, o sea tal que en ella toda sucesión de Cauchy converge. Del mismo modo podríamos decir que las álgebras de Cauchy son aquéllas en que todas las sucesiones de Banach convergen; pero de esta posibilidad nos ocuparemos el año que viene.

Ejemplo 1 bis: Sea X un conjunto no vacío, y sea $\mathcal{F}_a(X)$ la familia de todas las funciones $f = f(x)$ definidas en X , acotadas y a valores complejos; $\mathcal{F}_a(X)$ es un álgebra unitaria, subálgebra de $\mathcal{F}(X)$ (ejemplo 1), con la misma unidad de esta última: $e(x) = 1 \quad \forall x$; pero una $f \in \mathcal{F}_a(X)$ es invertible (en $\mathcal{F}_a(X)$) si y sólo si existe un $\varepsilon > 0$ tal que $|f(x)| \geq \varepsilon \quad \forall x \in X$. La norma $\|f\| = \sup_x |f(x)|$ cumple las condiciones ③ y ④ de la Definición 5, y con ella $\mathcal{F}_a(X)$ es un álgebra de Banach unitaria (la completitud se ve fácilmente). Por el contrario, si X es infinito no hay ninguna norma que haga de $\mathcal{F}(X)$ un álgebra normada. Es más, dada una norma $\|\cdot\|$ sobre $\mathcal{F}(X)$, la aplicación $g \rightarrow f.g$ es discontinua para cada f no acotada (fija), pues si g es la función característica de un punto $x \in X$ se tiene $f.g = f(x).g$, y por tanto $|f(x)| = \|f.g\| / \|g\|$. De todos modos, el producto $(f,g) \rightarrow f.g$ sí es continuo con la topología de la convergencia ordinaria (topología producto), dada por las seminormas $p_x(f) = |f(x)| \quad \forall f \in \mathcal{F}(X), \forall x \in X$; puede decirse, pues, que $\mathcal{F}(X)$ es un "álgebra topológica" (pero también puede no decirse nada, hacerse un silencio total, definitivo, eterno).

Ejemplo 2 bis: Sea X un espacio normado y sea $\mathcal{B}(X)$ el espacio de todos los operadores $A: X \rightarrow X$ lineales y continuos (ver Capítulo I, Nota al Corolario 3 del Lema 11). La norma $\|A\| = \sup \{ \|A(x)\| / \|x\| = 1 \}$ cumple las condiciones ③ y ④ de la Definición 5, y con ella $\mathcal{B}(X)$ es un álgebra normada unitaria, subálgebra de $\mathcal{L}(X)$.

Un $A \in \mathcal{B}(X)$ es invertible (en $\mathcal{B}(X)$) si y sólo si es suryectivo y cumple $\|A(x)\| \geq \varepsilon \|x\| \quad \forall x \in X$, con algún $\varepsilon > 0$ (eso implica la invertibilidad); o sea: A es invertible en $\mathcal{B}(X)$ si su inverso en $\mathcal{L}(X)$ existe y es continuo. Pero si X es completo, la invertibilidad de A en $\mathcal{B}(X)$ equivale a su invertibilidad en $\mathcal{L}(X)$, por el teorema de la aplicación abierta. Recordemos por otra parte (Capítulo I, Definición 7) que si X es completo también lo es $\mathcal{B}(X)$, o sea que en tal caso $\mathcal{B}(X)$ es un álgebra de Banach unitaria (no conmutativa si $\dim X \geq 2$). Como en el caso del álgebra $\mathcal{F}(X)$ (ver ejemplo 1 bis) puede probarse aquí que si $\dim X = \infty$, no existe ninguna norma sobre $\mathcal{L}(X)$ que haga continuo al producto (ni siquiera como función de un solo factor, si el otro se fija convenientemente); dejemos esto a cargo del alumno, como ejercicio; a quien no lo haga se le retirará su licencia para existir y se le obligará a abandonar este mundo.

Ejemplo 2 bis bis: Como las matrices $n \times n$ se pueden mirar como endomorfismos (continuos) de $\mathbb{C}^n$, $\mathcal{M}(n)$ tiene la norma de $\mathcal{B}(\mathbb{C}^n)$ (a $\mathbb{C}^n$ lo tomamos con su norma euclídea, por ejemplo). Pero también hay otras normas sobre $\mathcal{M}(n)$, que si bien no cumplen las condiciones ③ o ④ de la Definición 5, están más naturalmente ligadas a las componentes de las matrices. Por ejemplo, $\|[u_{ij}]\| = \sum |u_{ij}|$, o bien $\|[u_{ij}]\| = \left[\sum |u_{ij}|^2 \right]^{1/2}$, o bien $\|[u_{ij}]\| = \max \{|u_{ij}|\}$; las dos primeras cumplen ③ pero no ④, y la tercera cumple ④ pero no ③ (aunque sí ②, con $M=n$). $\mathcal{M}(n)$ es álgebra de Banach con cualquiera de las tres (y en rigor con cualquier otra norma; ¿por qué?).

Ejemplo 3: Sea X un espacio topológico de Hausdorff, localmente compacto; sea $\mathcal{C}_c(X)$ el conjunto de las funciones $f = f(x)$ definidas en X , a valores complejos, continuas y nulas afuera de algún compacto $K \subseteq X$ (una para cada función); o sea que $\mathcal{C}_c(X)$ está integrado por las funciones continuas de soporte compacto, siendo el soporte de f la clausura del conjunto de los $x \in X$ tales que $f(x) \neq 0$; una adecuada aplicación del Lema de Urysohn muestra que hay "bastantes" funciones de ese tipo: dados un compacto K y un entorno U de K , existe una $f \in \mathcal{C}_c(X)$ tal que $f=1$ en K (o aun en un entorno de K), $f=0$ afuera de U , y $0 \leq f(x) \leq 1 \quad \forall x \in X$. Con las operaciones habituales y la norma $\|f\| = \sup_X |f(x)|$, $\mathcal{C}_c(X)$ es un álgebra normada conmutativa; ella es unitaria si y sólo si X es compacto (en cuyo caso es $\mathcal{C}_c(X) = \mathcal{C}(X) = \{f: X \rightarrow \mathbb{C} / f \text{ es continua}\}$ y muestra álgebra resulta completa: es un álgebra de Banach unitaria y conmutativa). Si X no es compacto, $\mathcal{C}_c(X)$ puede ser de Banach y puede no serlo; una sucesión $\{f_n\}$ de Cauchy en $\mathcal{C}_c(X)$ converge por supuesto uniformemente a cierta función continua f , pero ésta puede no ser de soporte compacto: lo más que puede decirse de f es que "tiende a cero en el infinito", o sea, que $\forall \varepsilon > 0$ existe un compacto $K \subset X$ tal que $|f(x)| \leq \varepsilon \quad \forall x \notin K$ (probarlo); por ejemplo, si X es la recta

$\leq 1/(1+|x|) \quad \forall x$, con igualdad de los dos últimos miembros $\forall |x| \leq n$; $\{f_n\}$ es de Cauchy pero no convergente en $\mathcal{C}_c(\mathbb{R})$. Para ejemplificar la otra situación, supongamos que X no es numerable pero está unido de un buen orden $\leq$ tal que cada intervalo $[a, x] = \{y/a \leq y \leq x \in X\}$ es numerable, siendo a el primer elemento de $\{X, \leq\}$ (tal cosa existe: por Zermelo podemos dar un buen orden a X , y quitando luego los x tales que $[a, x]$ no es numerable, el resto es todavía no numerable pues difiere del mínimo $[a, x]$ no numerable en sólo un punto); en X hay una topología naturalmente ligada al orden $\leq$, a saber, la que tiene como base de abiertos los intervalos $(x, y) = \{z/x < z < y\}$ (y los $[a, y) = \{x/a \leq x < y\}$); X es localmente compacto y de Hausdorff con dicha topología, pero no compacto: cada compacto K está contenido en algún $[a, x]$, pues los abiertos $[a, x)$ forman un cubrimiento de X (por otra parte cada $[x, y]$ es compacto, con demostración similar a la del lema de Borel en la recta); dada una sucesión $\{f_n\}$ en $\mathcal{C}_c(X)$, existe un intervalo $[a, x]$ afuera del cual todas las f_n se anulan, pues cada f_n es nula afuera de cierto $[a, x_n]$ y la reunión de éstos no puede ser el total X ; por tanto, si $\{f_n\}$ es de Cauchy, su límite uniforme es de soporte compacto: $\mathcal{C}_c(X)$ es de Banach. Bien, volvamos ahora al caso general y estudiemos los ideales de $\mathcal{C}_c(X)$. Si $\emptyset \neq F \subseteq X$, es obvio que los conjuntos $I(F) = \{f \in \mathcal{C}_c(X) / f(x) = 0 \quad \forall x \in F\}$ y $I_0(F) = \{f \in \mathcal{C}_c(X) / f = 0 \text{ en algún entorno de } F\}$ son ideales de $\mathcal{C}_c(X)$ y que $I_0(F) \subseteq I(F)$; también se ve fácilmente que $I(F)$ es cerrado en $\mathcal{C}_c(X)$, que $I(F) \subseteq I(E)$ si $E \subseteq F$, que $I(F)$ es maximal si y sólo si F es un singulete, que $I(\bar{F}) = I(F)$, y que $I(E) = I(F)$ si y sólo si $\bar{E} = \bar{F}$; en particular, $F \rightarrow I(F)$ aplica inyectivamente (y suryectivamente, como veremos) los cerrados de X en los ideales cerrados de $\mathcal{C}_c(X)$. Además, $I_0(F)$ es denso en $I(F)$, pues: sea $f \in I(F)$, sea $\varepsilon > 0$, sea $K = \{x \in X / |f(x)| \geq 2\varepsilon\}$, y sea $U = \{x \in X / |f(x)| > \varepsilon\}$; como K es compacto y U es entorno de K , existe una $g \in \mathcal{C}_c(X)$ tal que $g = 1$ en K , $g = 0$ afuera de U , y $0 \leq g(x) \leq 1 \quad \forall x \in X$; la función $h = f \cdot g$ se anula en los x tales que $|f(x)| < \varepsilon$, es decir, en un entorno de F (o sea que $h \in I_0(F)$); además es $|f(x) - h(x)| = |f(x)| \cdot (1 - g(x)) \leq 2\varepsilon \quad \forall x$, o sea $\|f - h\| \leq 2\varepsilon$; esto prueba lo que dijimos: $I(F)$ es la clausura de $I_0(F)$. Ahora bien, los ideales del tipo $I(F)$ y $I_0(F)$ son "casi todos" los ideales de $\mathcal{C}_c(X)$ en el siguiente sentido: si I es ideal en $\mathcal{C}_c(X)$, existe un $F \neq \emptyset$ tal que $I_0(F) \subseteq I \subseteq I(F)$; en efecto, sea $F = \{x \in X / f(x) = 0 \quad \forall f \in I\}$ y sea K un compacto disjunto de F (notemos que F es cerrado); entonces, para cada $x \in K$ existe una $f_x \in I$ tal que $f_x(x) \neq 0$ (y por tanto $f_x \neq 0$ en cierto entorno V_x de x); como el producto de f_x por su conjugada $\bar{f}_x$ también está en I , podemos suponer $f_x(y) \geq 0 \quad \forall y \in X$; como K es compacto, hay un número finito de dichas f_x tales que los correspondientes entornos V_x cubren a K ; por tanto, si f es

la suma de ese número finito de funciones, resulta $f \in I$ y $f(x) > 0$ en un entorno de K ; si ahora suponemos que K es el soporte de una $g \in \mathcal{C}_c(X)$, y definimos $h(x) = g(x)/f(x)$ si $x \in K$, y $h(x) = 0$ si $x \notin K$, se tiene $h \in \mathcal{C}_c(X)$ y $g = (f \cdot h) \in I$; esto muestra que $F \neq \emptyset$ (pues de lo contrario toda $g \in \mathcal{C}_c(X)$ estaría en I) y que $I_0(F) \subseteq I \subseteq I(F)$ (pues el soporte de una g es disjunto de F si y sólo si g se anula en un entorno de F); como además (por definición de F) es $I \subseteq I(F)$, resulta lo que dijimos: $I_0(F) \subseteq I \subseteq I(F)$. De esto se deduce que todo ideal maximal es cerrado y que todo ideal cerrado es del tipo $I(F)$ (recordemos que $I_0(F)$ es denso en el cerrado $I(F)$); o sea que $F \longleftrightarrow I(F)$ es una biyección entre todos los cerrados de X y todos los ideales cerrados de $\mathcal{C}_c(X)$, mientras que $x \longleftrightarrow I(x) = \{f/f(x) = 0\}$ es biyección entre X y la familia de todos los ideales maximales de $\mathcal{C}_c(X)$ (¿qué tal?); también se deduce que todo ideal de $\mathcal{C}_c(X)$ está contenido en algún ideal maximal, aun cuando $\mathcal{C}_c(X)$ no es unitaria si X no es compacto (confrontar con Lema 2). Digamos por último que los conceptos de radical y de semisimplicidad dados en Definición 4 para el caso unitario, serán extendidos más adelante (Definición) al caso no unitario, y que el álgebra $\mathcal{C}_c(X)$ resultará entonces semisimple (cosa razonable en vista de que los ideales maximales $I(x)$ sólo tienen la función nula en común). De todos modos podemos ya afirmar que $\mathcal{C}_c(X) (= \mathcal{C}(X))$ es semisimple cuando X es compacto. Nada más.

Teorema de Stone-Weierstrass: Sea X compacto, y sea $\mathcal{Q}$ una subálgebra de $\mathcal{C}(X)$ tq:

- (a) $\mathcal{Q}$ es cerrada en $\mathcal{C}(X)$ (con la $\|\cdot\|_\infty$);
- (b) la $f \equiv 1$ está en $\mathcal{Q}$;
- (c) $\bar{f} \in \mathcal{Q}$ si $f \in \mathcal{Q}$; y
- (d) $\forall x_1 \neq x_2$ en $X \exists f \in \mathcal{Q}$ tq $f(x_1) \neq f(x_2)$.

Entonces: $\mathcal{Q} = \mathcal{C}(X)$. Dem: (a) .. (d) $\Rightarrow$ ($f \in \mathcal{Q}$ si $f \in \mathcal{Q}$) (e) pues: con Taylor (en $t_0 = 1$) se ve que $\sqrt{t} \equiv 1 + \frac{1}{2}(t-1) - \sum_{m=2}^{\infty} \frac{1 \cdot 3 \cdot 5 \cdots (2m-3)}{2 \cdot 4 \cdot 6 \cdots (2m-2)} \frac{1}{2m} (1-t)^m$ si $0 < t < 2$; pero la $\sum$ converge uniformemente en $0 \leq t \leq 2$, pues $\sum_{m=2}^{\infty} \frac{1 \cdot 3 \cdots (2m-3)}{2 \cdot 4 \cdots (2m-2)} \frac{1}{2m} < \infty$ (Realte: $\lim_{m \rightarrow \infty} m(1 - \frac{a_m}{a_{m-1}}) > 1$); $\therefore f \in \mathcal{Q} \Rightarrow$

$\Rightarrow \mathcal{Q} \ni \frac{f \bar{f}}{\|f\|^2} \doteq g \Rightarrow g: X \rightarrow [0,1]$ y $|f(x)| = \|f\| \sqrt{g(x)} = \|f\| \left\{ 1 + \frac{1}{2}(g(x)-1) - \sum_{m=2}^{\infty} \frac{1 \cdots (2m-3)}{2 \cdots (2m-2)} \frac{1}{2m} (1-g(x))^m \right\} \forall x \in X$ (con convergencia uniforme en X) $\Rightarrow$ (e).